

第4章 插值法

在科学研究和其他许多实际问题中，常常有函数不便于处理或计算的情形。有时函数关系没有明显的解析表达式，需要根据实验观测或其他方法来确定与自变量的某些值相对应的函数值；有时函数虽有解析表达式，但是使用很不方便。因此，希望对这些问题中的函数建立一个简单的便于计算和处理的近似表达式，即用一个简单的函数来近似代替这些不便处理的函数。与用近似数代替准确数一样，这也是数值计算方法中最基本的概念和方法之一。这就是本章要讨论的插值法。

4.1 代数插值

构造某个简单函数作为不便于处理或计算函数的近似，然后通过处理简单函数获得不便处理或计算函数的近似结果，当要求近似函数取给定的离散数据时，这种处理方法称为插值法。或者说函数插值是对函数的离散数据建立简单的数学模型。

设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上给出一系列的函数值

$$y_i=f(x_i), i=0, 1, \dots, n$$

或者给出一张函数表

x	x_0	x_1	$\dots$	x_n
y	y_0	y_1	$\dots$	y_n

这里

$$a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$$

选择一个函数 $\varphi(x)$ ，满足

$$\varphi(x_i)=y_i, i=0, 1, \dots, n \quad (4-1)$$

作为函数 $y=f(x)$ 的近似表达式，称这样的问题为插值问题，满足关系式的 $\varphi(x)$ 称为 $f(x)$ 的插值函数， $f(x)$ 称为被插值函数，点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 称为插值节点。区间 $[a, b]$ 称为插值区间。这样在给定 x 计算插值函数 $\varphi(x)$ 的值作为被插值函数 $f(x)$ 的近似值，这一过程称为插值，点 x 称为插值点。所以说所谓插值就是根据已知点的函数值求其余点的函数值，也就是依据被插值函数给出的函数表“插出”所要点的函数值。

由于插值函数 $\varphi(x)$ 的选择不同，就产生不同类型的插值。若 $\varphi(x)$ 为代数多项式 $P(x)$ ，就是代数多项式插值，简称代数插值；若 $\varphi(x)$ 为三角多项式就称为三角多项式插值；若 $\varphi(x)$ 为有理函数就称为有理函数插值，等等。选用不同的插值函数，近似的效率也不同。由于代数多项式结构简单，数值计算和理论分析都很方便。下面主要介绍代数多项式插值。

设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的函数值为 $y_0, y_1, \dots, y_n$ ，构造一个次数不超过 n 次的代数多项式

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

使线性插值只用两个点, 对于应用, 插值区间 $[x_0, x_1]$ 要小, 且 $f(x)$ 变化要比较平缓, 否则误差大。下面

$$P(x_i) = y_i, \quad i=0, 1, \dots, n \quad (4-2)$$

即 n 次代数插值满足在 $n+1$ 个节点上插值多项式 $P(x)$ 和被插值函数 $y=f(x)$ 相等, 而且插值多项式 $P(x)$ 的次数不超过 n 次。

代数插值的几何意义就是通过已知的 $n+1$ 个相异节点 $(x_i, y_i), i=0, 1, \dots, n$, 构造出一条代数多项式曲线 $y=P(x)$, 使其近似于被插值函数曲线 $y=f(x)$ 。

由插值问题定义可知, 在区间 $[a, b]$ 上用代数多项式 $P(x)$ 近似被插值函数 $y=f(x)$ 时, 在节点上有

$$P(x_i) = y_i, \quad i=0, 1, \dots, n \quad (4-3)$$

而在其余点 x 处, 一般说来就会有误差, 这个误差称为插值多项式的插值余项或截断误差, 即有插值余项或截断误差

$$R(x) = f(x) - P(x) \quad (4-4)$$

可见插值余项或截断误差的绝对值 $|R(x)|$ 越小, 插值多项式近似被插值函数的程度越高。

定理 4-1 $n+1$ 个不同节点, 满足插值条件 $P(x) = y_i (i=0, 1, \dots, n)$ 的 n 次插值多项式

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \text{ 是唯一的}$$

证 由 $n+1$ 个条件, 写出 $n+1$ 个方程

$$\begin{cases} a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \cdots + a_1 x_0 + a_0 = y_0 \\ a_n x_1^n + a_{n-1} x_1^{n-1} + \cdots + a_1 x_1 + a_0 = y_1 \\ \vdots \\ a_n x_n^n + a_{n-1} x_n^{n-1} + \cdots + a_1 x_n + a_0 = y_n \end{cases}$$

未知数 $a_i (i=0, 1, \dots, n)$ 的系数行列式是范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} x_0^n & x_0^{n-1} & \cdots & x_0 & 1 \\ x_1^n & x_1^{n-1} & \cdots & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_n^n & x_n^{n-1} & \cdots & x_n & 1 \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n \prod_{j=0}^{i-1} (x_i - x_j) \neq 0$$

所以方程组有唯一解。

设有两个插值多项式 $P(x)$ 和 $Q(x)$, 且 $P(x) \neq Q(x)$, 但都满足

$$P(x_i) = Q(x_i) = y_i, \quad i=0, 1, \dots, n$$

差 $S(x) = P(x) - Q(x)$ 是小于或等于关于 x 的 n 次多项式。

$$S(x_i) = P(x_i) - Q(x_i) = 0, \quad i=0, 1, \dots, n$$

即 $S(x)$ 有 $n+1$ 个不同零点, 只有 $S(x) \equiv 0$, 所以 $P(x) = Q(x)$, 与假设矛盾, 所以唯一性得证。

唯一性说明不论用哪种方法构造的插值多项式, 只要满足同样的插值条件, 其结果都是互相恒等的。由此有如下推论。

推论 4-1 对于次数不大于 n 的多项式 $f(x)$, 其 n 次插值多项式就是其本身。

例如, 直线是次数 $n=1$ 的多项式, 当从直线上取两个点构造插值多项式时, 显然就是这条直线, 同样从直线上取三个点构造插值多项式时, 仍是代表这条直线的线性函数。对于

抛物线及 n 次多项式, 都有相同的结论。

4.2 拉格朗日插值

拉格朗日插值是用插值基函数构造的, 下面讨论其构造方法、插值余项或截断误差和误差估计。

4.2.1 线性插值和抛物线插值

已知函数 $y=f(x)$ 在节点 x_0 和 x_1 有函数值 $y_0=f(x_0)$, $y_1=f(x_1)$, 求构造一次多项式 $L(x)=a_0+a_1x$, 使它满足条件 $L(x_0)=y_0$, $L(x_1)=y_1$, 如图 4-1 所示。这种插值称为线性插值, 显然在节点上插值的误差为 0。

容易验证, 所求一次插值多项式, 即过 (x_0, y_0) , (x_1, y_1) 的直线为

$$L(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}y_0 + \frac{x-x_0}{x_1-x_0}y_1$$

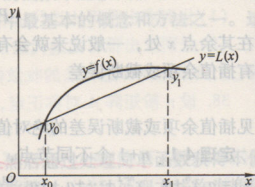


图 4-1 线性插值

为了便于推广, 记

$$l_0(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}, \quad l_1(x) = \frac{x-x_0}{x_1-x_0} \quad (4-5)$$

这是 x 的一次函数, 且有性质

$$l_0(x_0) = 1, \quad l_0(x_1) = 0$$

$$l_1(x_0) = 0, \quad l_1(x_1) = 1$$

$l_0(x)$ 与 $l_1(x)$ 称为线性插值基函数。于是线性插值函数可以表示为函数值 y_0, y_1 与基函数的线性组合

$$L(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1$$

例 4-1 已知 $y=f(x)$ 的函数表

x	1	3
y	1	2

求线性插值多项式, 并计算 $x=1.5$ 时函数的近似值。

解 已知两点的线性插值多项式

$$L(x) = \frac{x-3}{1-3} \times 1 + \frac{x-1}{3-1} \times 2 = \frac{1}{2}(x+1)$$

$$f(1.5) \approx L(1.5) = 1.25$$

常用线性插值构造数学用表。

例 4-2 已知 $\sqrt{100}=10$, $\sqrt{121}=11$, 求 $\sqrt{115}$ 。

解 利用线性插值

$$L(x) = \frac{x-121}{100-121} \times 10 + \frac{x-100}{121-100} \times 11$$

$$\sqrt{115} \approx L(115) = 10.714$$

线性插值只用两个点，计算方便，应用广泛，但插值区间 $[x_0, x_1]$ 要小，且 $f(x)$ 变化要比较平稳，否则误差大。下面介绍用三个点的抛物线插值。

抛物线插值是已知 $y=f(x)$ 在节点 x_0, x_1, x_2 上的函数值 y_0, y_1, y_2 ，求二次多项式 $L(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ ，使之满足

$$L(x_i) = y_i, \quad i=0, 1, 2$$

根据要满足的三个条件，确定三个未知数 a_0, a_1 和 a_2 ，当然可采用解线性方程组的待定系数法确定，但是由于解方程组的计算量比较大，尤其是未知数比较多时，拉格朗日插值不采用解方程组的方法，而是用基函数的方法构造插值多项式，下面仿照线性插值，用基函数构造抛物线插值多项式，然后可方便地推广到一般情况。

设方程组满足 $L(x_i) = y_i, i=0, 1, 2$ 条件的方程为

$$L(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1 + l_2(x)y_2$$

其中基函数应满足表 4-1。

表 4-1

x	x_0	x_1	x_2
$l_0(x)$	1	0	0
$l_1(x)$	0	1	0
$l_2(x)$	0	0	1

以 $l_0(x)$ 为例说明基函数的求取方法，当 x 取 x_1, x_2 时， $l_0(x)$ 为0； x 取 x_0 时， $l_0(x_0) = 1$ 。

因此

$$l_0(x) = A(x-x_1)(x-x_2)$$

其中 A 是用 $l_0(x_0) = 1$ 求出的， $A = \frac{1}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$ ，因此，有

$$l_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$$

同理

$$l_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$$

$$l_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

因此

$$L(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}y_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}y_2$$

抛物线插值是三个二次式的线性组合，是 x 的（不高于）二次式，在节点上插值多项式的值和已知函数值相等。

例 4-3 已知 $f(x)$ 的函数表

x	1	3	2
$f(x)$	1	2	-1

求抛物线插值多项式，并计算 $f(1.5)$ 的近似值。

解 代入抛物线插值公式

$$L(x) = \frac{(x-3)(x-2)}{(1-3)(1-2)} + \frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)} + \frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)}(-1)$$

$$= 2.5x^2 - 9.5x + 8$$

$$f(1.5) \approx L(1.5) = -0.625$$

例 4-4 利用 100, 121 和 144 的开方值求 $\sqrt{115}$ 。

解 由已知

x	100	121	144
y	10	11	12

$$L(x) = \frac{(x-121)(x-144)}{(100-121)(100-144)} \times 10 + \frac{(x-100)(x-144)}{(121-100)(121-144)} \times 11 + \frac{(x-100)(x-121)}{(144-100)(144-121)} \times 12$$

$f(115) \approx L(115) = 10.7228$, 该近似值有四位有效数字。这是构造数学用表的一种方法。

4.2.2 拉格朗日插值多项式

下面进一步研究 n 次插值的情形。

已知函数 $y=f(x)$ 在 $n+1$ 个节点

$$x_0 < x_1 < \cdots < x_n$$

处的函数值 $y_i=f(x_i)(i=0,1,\cdots,n)$, 求构造一个 n 次插值多项式 $L(x)$ 使之满足条件

$$L(x_i) = y_i, \quad i=0, 1, \cdots, n$$

当用插值基函数 $L_k(x)$ 表示 n 次插值多项式 $L(x)$ 时, 这一过程称为 n 次拉格朗日插值。

下面先给出拉格朗日插值基函数 $L_k(x)$ 的表达式, 然后给出 n 次拉格朗日插值多项式。

定理 4-2 若 $l_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x-x_i}{x_k-x_i}$, 则

$$l_k(x_i) = \begin{cases} 0 & i \neq k \\ 1 & i = k \end{cases} \quad (4-6)$$

证 将 $l_k(x)$ 展开

$$l_k(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\cdots(x-x_n)}{(x_k-x_0)(x_k-x_1)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n)}$$

可见

$$x = \begin{cases} x_i (i \neq k), & l_k(x_i) = 0 \\ x_i (i = k), & l_k(x_i) = 1 \end{cases}$$

$l_k(x)$ 称为拉格朗日插值基函数, 只有在节点 x_i 取 $i=k$ 时为 1, 在 $i \neq k$ 时为 0。

$l_k(x)$ 的取值可形象地用表 4-2 表示。

表 4-2

x	x_0	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$l_0(x)$	1	0	0	$\dots$	0
$l_1(x)$	0	1	0	$\dots$	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$l_n(x)$	0	0	0	$\dots$	1

这样可归纳出基函数的性质:

- ① $n+1$ 个节点的基函数是 n 次代数多项式。
- ② 基函数在节点取值为 0 或 1, 即第 i 个节点 x_i 基函数 $l_i(x_i)$ 为 1, 其余节点 $l_i(x)$ 均为零。
- ③ 基函数和每一个节点都有关, 基函数和被插值函数无关。

对于给定 $n+1$ 个节点, 拉格朗日插值由以下定理给出。

定理 4-3 n 次插值多项式

$$L(x) = \sum_{k=0}^n l_k(x) y_k \quad (4-7)$$

其中

$$l_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$$

证 由于 $l_k(x)$ 是一个关于 x 的 n 次多项式, 所以

$$L(x) = \sum_{k=0}^n l_k(x) y_k$$

为关于 x 的不高于 n 次的代数多项式。

当 $x = x_i$ 时, $L(x_i) = \sum_{k=0}^n l_k(x_i) y_k = y_i$, 满足插值条件,

所以 $L(x)$ 是满足 n 次代数插值的拉格朗日插值多项式。

$L(x)$ 的表达式 (4-7) 称为拉格朗日插值公式, 这个公式的形式对称, 结构紧凑。图 4-2 是其算法框图, 图中内循环 (j 循环) 累乘得基函数 $l_k(x)$, 然后通过外循环 (k 循环) 累加得出插值结果。输入的 x 是要求函数值的点, 输出的 y 是 x 点近似的函数值。

拉格朗日插值公式中, 当 $n=1$ 时

$$L(x) = \frac{x-x_0}{x_1-x_0} y_1 + \frac{x-x_1}{x_0-x_1} y_0$$

即是线性插值公式。当 $n=2$ 时, $L(x)$ 即是抛物线插值公式。

例 4-5 求过三个点 $(0,1)$ 、 $(1,2)$ 、 $(2,3)$ 的插值多项式。

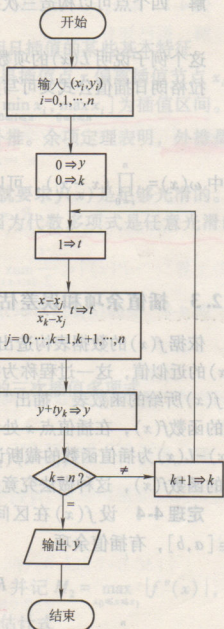


图 4-2 拉格朗日插值算法框图

$$\text{解 } L(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} \times 1 + \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} \times 2 + \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} \times 3 = x+1$$

这个例子说明插值函数是不高于 n 次的多项式，当过三个节点的二次式的首项系数为 0 时变成了一次式。事实上，本题是给定的三个点在一条直线上的特例。

例 4-6 已知 $f(x)$ 的观测数据

x	1	2	3	4
$f(x)$	0	-5	-6	3

构造插值多项式。

解 四个点可以构造三次插值多项式，将数据代入插值公式(4-7)，有

$$L(x) = x^3 - 4x^2 + 3$$

这个例子说明 $L(x)$ 的项数不超过 $n+1$ 项，但可以有缺项。

拉格朗日插值公式又可写成

$$L(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\omega(x)}{(x-x_k)\omega'(x_k)} y_k \quad (4-8)$$

其中 $\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x-x_i)$ ，可以证明(见本章习题 5)

$$\omega'(x_k) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i) \quad (4-9)$$

4.2.3 插值余项和误差估计

依据 $f(x)$ 的数据表构造出它的插值函数 $L(x)$ ，然后，在给定点 x 计算 $L(x)$ 的值作为 $f(x)$ 的近似值，这一过程称为插值，点 x 则称为插值点。所谓“插值”，通俗地说，就是依据 $f(x)$ 所给的函数表“插出”所要的函数值。由于插值函数 $L(x)$ 通常只是近似地刻画了原来的函数 $f(x)$ ，在插值点 x 处计算 $L(x)$ 作为 $f(x)$ 的函数值，一般地说总有误差，称 $R(x) = f(x) - L(x)$ 为插值函数的截断误差，或称插值余项。用简单的插值函数 $L(x)$ 替代原来很复杂的函数 $f(x)$ ，这种做法究竟是否有效，要看截断误差是否满足所要求的精度。

定理 4-4 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有 $n+1$ 阶导数，则 n 次插值多项式 $L(x)$ 对任意 $x \in [a, b]$ ，有插值余项

$$R(x) = f(x) - L(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x) \quad (4-10)$$

其中 $\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x-x_i)$ ， $a < \xi < b$ 且依赖于 x 。

证 令 x 是区间 $[a, b]$ 中任一固定点，则有节点和非节点两种情况。

当 x 是节点 $x_i (i=0, 1, \dots, n)$ 时， $R(x_i) = f(x_i) - L(x_i) = 0$ ， $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x_i) = 0$ 。

当 x 不是节点时，构造辅助函数

$$\varphi(t) = f(t) - L(t) - \frac{\omega(t)}{\omega(x)} [f(x) - L(x)]$$

当 $t=x, x_0, x_1, \dots, x_n$ 时， $\varphi(t) = 0$ ，所以 $\varphi(t)$ 在区间 $[a, b]$ 有 $n+2$ 个互异零点，根据罗尔

(Rolle)定理, $\varphi'(t)$ 在连续函数 $\varphi(t)$ 每两个零点之间至少有一个零点。所以, $\varphi'(t)$ 在区间 $[a, b]$ 至少有 $n+1$ 个零点。对 $\varphi'(t)$ 应用罗尔定理, $\varphi''(t)$ 在区间 $[a, b]$ 至少有 n 个零点。依此类推, $\varphi^{(n+1)}(t)$ 在区间 $[a, b]$ 至少有一个零点, 记为 ξ , 即 $\varphi^{(n+1)}(\xi) = 0$ 。

又 $L(t)$ 是不高于 n 次的多项式, 故 $L^{(n+1)}(t) = 0$, $\omega^{(n+1)}(t) = (n+1)!$ 。

将辅助函数 $\varphi(t)$ 对 t 求 $n+1$ 阶导数, 并用 ξ 代入

$$\varphi^{(n+1)}(\xi) = 0 = f^{(n+1)}(\xi) \frac{(n+1)!}{\omega(x)} [f(x) - L(x)]$$

整理后得

$$R(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x)$$

拉格朗日余项定理在理论上具有重要价值, 它刻画了拉格朗日插值的某些基本特征。

由于余项中含有因式 $\omega(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)$, 如果插值点 x 偏离插值节点 x_i 比较远, 插值效果可能不理想。通常称插值节点所界定的范围 $[\min_{0 \leq i \leq n} x_i, \max_{0 \leq i \leq n} x_i]$ 为插值区间。如果插值点 x 位于插值区间内, 这种插值过程称内插, 否则称外推。余项定理表明, 外推是不可靠的。

另外, 注意到余项公式中还含有高阶导数 $f^{(n+1)}(\xi)$, 这就要求 $f(x)$ 是足够光滑的。如果所逼近的函数 $f(x)$ 光滑性差, 则代数插值不一定有效。因为代数多项式是任意光滑的, 因此原则上只适用于逼近光滑性好的函数。

将

$$f(x) = L(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x)$$

称为带余项的拉格朗日插值公式。

例 4-7 设 $f(x) = x^4$, 用余项定理写出节点 $-1, 0, 1, 2$ 的三次插值多项式。

解 根据余项定理(4-10), 有

$$f(x) - L(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

$$x^4 - L(x) = x(x+1)(x-1)(x-2)$$

$$L(x) = 2x^3 + x^2 - 2x$$

下面用余项定理求线性插值余项及其估计式。

推论 4-2 设函数 $f(x)$ 在区间 $[x_0, x_1]$ 上二阶导数连续, 并记 $M_2 = \max_{x_0 \leq x \leq x_1} |f''(x)|$, 则 $f(x)$ 过点 $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$ 线性插值余项 $R(x)$ 有上界估计式

$$|R(x)| \leq \frac{M_2}{8} (x_1 - x_0)^2, \quad x \in [x_0, x_1] \quad (4-11)$$

证 线性插值 $n=1$, 余项 $R(x) = \frac{f^{(2)}(\xi)}{2} \omega(x)$, 其中 $\omega(x) = (x-x_0)(x-x_1)$ 。

对 $\omega(x)$ 求极值: $\omega'(x) = (x-x_0) + (x-x_1) = 0$, 得 $x = \frac{x_0+x_1}{2}$, $\omega''(x) = 2 > 0$ 得极小值, 即

$$(x-x_0)(x-x_1) \geq -\frac{1}{4} (x_1 - x_0)^2$$

取 $x \in [x_0, x_1]$, 则 $(x-x_0)(x-x_1) \leq 0$, 取绝对值

$$|x-x_0| |x-x_1| \leq \frac{1}{4} (x_1-x_0)^2$$

$$|R(x)| \leq \frac{|f''(\xi)|}{2} |x-x_0| |x-x_1|$$

所以

$$|R(x)| \leq \frac{M_2}{8} (x_1-x_0)^2$$

其中 $M_2 = \max_{x_0 \leq x \leq x_1} |f''(x)|$.

例 4-8 取 $x_0=0, x_1=1$, 求 $y=e^{-x}$ 的一次插值多项式并估计其误差。

解 据已知有

$$y=e^{-x} \quad \begin{array}{c|c} x & 0 \quad 1 \\ \hline y & 1 \quad \frac{1}{e} \end{array}$$

$$e^{-x} \approx L(x) = \frac{x-1}{0-1} + \frac{x-0}{1-0} e = 1-0.6321206x$$

$$R(x) = e^{-x} - L(x) = \frac{e^{-x}}{2} x(x-1), \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$\text{误差上界 } |e^{-x} - P(x)| \leq \frac{e^{-\xi}}{2} \max_{0 \leq x \leq 1} |x(x-1)| \leq \frac{1}{2} \max_{0 \leq x \leq 1} |x(x-1)| = 0.125$$

例 4-9 根据拉普拉斯积分函数

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

的函数值已经构造成函数表。问当在 $x_0=4, x_1=5$ 之间用线性插值计算 $f(x)$ 的近似值时, 有多大误差。

解 根据误差估计式

$$|f(x) - L(x)| \leq \frac{(5-4)^2}{8} |f''(\xi)| = \frac{1}{8} |f''(\xi)|$$

由于

$$f'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$

$$f''(x) = -\frac{4x}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$

$$f'''(x) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} (2x^2-1) e^{-x^2} > 0, \quad x \in [4, 5]$$

因此

$$\max_{x \in [4, 5]} |f''(x)| = \max(|f''(4)|, |f''(5)|) = |f''(4)| < 1.01586 \times 10^{-6}$$

故有

$$|f(x) - L(x)| \leq \frac{1}{8} \max_{x \in [4, 5]} |f''(x)| < 0.127 \times 10^{-6}$$

例 4-10 已知 $\sin 0.32=0.314\ 567$, $\sin 0.34=0.333\ 487$, $\sin 0.36=0.352\ 274$, 用线性插值及抛物线插值求 $\sin 0.336\ 7$ 的值及估计误差。

解 线性插值, 取靠近插值点 $0.336\ 7$ 的前两组数据进行计算, 有
 $\sin 0.336\ 7 \approx L(0.336\ 7)$

$$= \frac{0.336\ 7 - 0.32}{0.34 - 0.32} \times 0.333\ 487 + \frac{0.336\ 7 - 0.34}{0.32 - 0.34} \times 0.314\ 567 = 0.330\ 365$$

余项 $|R(x)| \leq \frac{M_2}{8}(x_1 - x_0)^2$, 其中 $M_2 = \max_{x_0 \leq x \leq x_1} |\sin x| = \sin 0.34 = 0.333\ 487$

$$\text{所以 } |R(x)| \leq \frac{1}{8} \times 0.333\ 487 \times 0.02^2 = 1.667\ 4 \times 10^{-5}$$

这里估计误差是利用推论
 $|R(x)| \leq \frac{M_2}{8}(x_1 - x_0)^2$

计算的。推论给出的是余项 $R(x)$ 的上界估计式, 因此是偏大的, 本题可进一步精确估计, 由

$$|R(x)| \leq \frac{M_2}{2} |(x - x_0)(x - x_1)|$$

$$|R(0.3367)| \leq \frac{0.333\ 487}{2} |(0.3367 - 0.32)| |(0.3367 - 0.34)| = 0.92 \times 10^{-5}$$

抛物线插值
 $\sin 0.336\ 7 \approx L(0.336\ 7)$

$$\begin{aligned} &= \frac{(0.336\ 7 - 0.34)(0.336\ 7 - 0.36)}{(0.32 - 0.34)(0.32 - 0.36)} \times 0.314\ 567 + \\ &\quad \frac{(0.336\ 7 - 0.32)(0.336\ 7 - 0.36)}{(0.34 - 0.32)(0.34 - 0.36)} \times 0.333\ 487 + \\ &\quad \frac{(0.336\ 7 - 0.32)(0.336\ 7 - 0.34)}{(0.36 - 0.32)(0.36 - 0.34)} \times 0.352\ 274 = 0.330\ 374 \end{aligned}$$

这个结果与 6 位有效数字的正弦函数表完全一致, 这说明查表时用二次插值精度已经相当高了。其余项

$$|R(0.336\ 7)| \leq \frac{1}{3!} |f^{(3)}(\xi)| (0.336\ 7 - 0.32)(0.336\ 7 - 0.34)(0.336\ 7 - 0.36)|$$

$$\text{其中 } |f^{(3)}(\xi)| \leq \max_{x_0 \leq x \leq x_1} |f^{(3)}(x)| = \max_{x_0 \leq x \leq x_1} |-\cos x| = \cos 0.32 = 0.949\ 235$$

$$|R(0.336\ 7)| \leq \frac{1}{6} \times 0.949\ 235 \times 0.016\ 7 \times 0.003\ 3 \times 0.023\ 3 = 0.2 \times 10^{-6}$$

这也说明抛物线插值的结果有 6 位有效数字。

拉格朗日插值小结:

① 插值多项式 $L(x)$ 只与数据 $x_i, f(x_i)$ 有关, 与节点排列顺序无关, 与 $f(x)$ 无关, 但余项 $R(x)$ 与 $f(x)$ 有关。

② $f(x)$ 是次数不超过 n 次的多项式, 取 $n+1$ 个节点插值时, 插值多项式就是其自身。

③ 基函数之和为 1, $l_0(x) + l_1(x) + \cdots + l_n(x) = 1$, 下面进行证明。

$$\text{证 } f(x) \approx L(x) = \sum_{k=0}^n l_k(x) f(x_k)。$$

当 $f(x)$ 的次数 $\leq n$ 时, 取 $n+1$ 个节点进行插值时, 有 $f(x) = L(x) = \sum_{k=0}^n l_k(x) f(x_k)$, 取

$$f(x) = 1, \text{ 则有 } 1 = \sum_{k=0}^n l_k(x) \times 1, \text{ 即}$$

$$\sum_{k=0}^n l_k(x) = 1$$

可用上式检验求出基函数的正确性。

④ $n+1$ 个节点的插值多项式不超过 n 次, 不超过 $n+1$ 项, 可求插值区间 $[a, b]$ 上任一点函数的近似值。

⑤ 内插比外推精度高。当给定 m 个点, 取 $n+1$ 个节点 ($n+1 \leq m$) 构造插值多项式, 求 x 点的函数值时, $n+1$ 个节点取尽可能靠近 x 时, 余项小, 近似程度高。

⑥ 当节点数变化时, 需重新计算全部基函数, 因为基函数和每一个节点都有关。

⑦ $n=1$ 时是线性插值, $n=2$ 时是抛物线插值。

4.3 逐次线性插值

用拉格朗日插值多项式计算函数值, 精度不够增加节点时, 因基函数和每一个节点有关, 原来的计算数据都不能利用, 要重新计算, 为使计算有“承袭性”, 可用逐次线性插值 (或称迭代插值) 的办法解决。逐次线性插值是重复地进行线性插值产生从低次到高次的拉格朗日插值多项式序列, 直到获得合适的计算结果, 避免增加节点从头开始计算, 本节介绍常用的埃特金 (Aitken) 插值和内维尔 (Neville) 插值。

4.3.1 三个节点时的情形

已知被插值函数 $f(x)$ 的三个节点及其函数值 $(x_0, f(x_0))$ 、 $(x_1, f(x_1))$ 和 $(x_2, f(x_2))$ 。先过两个点 $(x_0, f(x_0))$ 和 $(x_1, f(x_1))$ 构造直线 (一次插值)

$$P_{01} = \frac{x-x_1}{x_0-x_1} f(x_0) + \frac{x-x_0}{x_1-x_0} f(x_1) \quad (4-12)$$

再过两个点 $(x_0, f(x_0))$ 和 $(x_2, f(x_2))$ 构造直线 (一次插值)

$$P_{02} = \frac{x-x_2}{x_0-x_2} f(x_0) + \frac{x-x_0}{x_2-x_0} f(x_2) \quad (4-13)$$

当插值点 x 给定, P_{01} , P_{02} 都是函数值, 因此在这个意义上将 (x_1, P_{01}) 和 (x_2, P_{02}) 也看成是两个点, 对这两个点再进行线性插值, 有

$$P_{012} = \frac{x-x_2}{x_1-x_2} P_{01} + \frac{x-x_1}{x_2-x_1} P_{02} \quad (4-14)$$

将式 (4-12) 和式 (4-13) 代入式 (4-14), 并化简可得

$$P_{012} = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2)$$

即是抛物线插值。

由此可知，两个线性插值的结果，再进行线性插值，得到抛物线插值。

4.3.2 埃特金插值

两个线性插值的结果，再进行线性插值可得抛物线插值，这个过程可以继续下去，一般地，利用两个 $k-1$ 次插值 $P_{0,1,\dots,k-1}$ 和 $P_{0,1,\dots,k-2,i}$ 进行线性插值，可得 k 次插值 $P_{0,1,\dots,k-2,k-1,i}$ ，用基函数的形式表示

$$P_{0,1,\dots,k-1,i} = \frac{x-x_i}{x_{k-1}-x_i} P_{0,1,\dots,k-1} + \frac{x-x_{k-1}}{x_i-x_{k-1}} P_{0,1,\dots,k-2,i} \quad k=1, 2, \dots, i=k, k+1, \dots$$

当 $k=1, i=1$ 时，得到 P_{01} ；当 $k=1, i=2$ 时，得到 P_{02} ；当 $k=2, i=2$ 时，得到 P_{012} 。反复执行这一算式，可以逐步构造出如下的插值顺序，按这个顺序可求出插值点的值。

埃特金插值的计算顺序

x_0	$f(x_0)$				
x_1	$f(x_1)$	P_{01}			
x_2	$f(x_2)$	P_{02}	P_{012}		
x_3	$f(x_3)$	P_{03}	P_{013}	P_{0123}	
x_4	$f(x_4)$	P_{04}	P_{014}	P_{0124}	P_{01234}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

这种将一个高次插值过程归结为线性插值的多次重复，逐步提高次数的插值方法称为埃特金逐次插值法，埃特金插值的每个数据均为插值结果，从这些数据的一致程度即可判断插值结果的精度。这样可以逐行生成插值结果，每做一步检查一下计算结果的精度，如不满足要求，则增加一个节点再算，直到满足要求为止。在节点较多时，用这种方法可降低插值次数。图 4-3 给出了这种方法的框图。

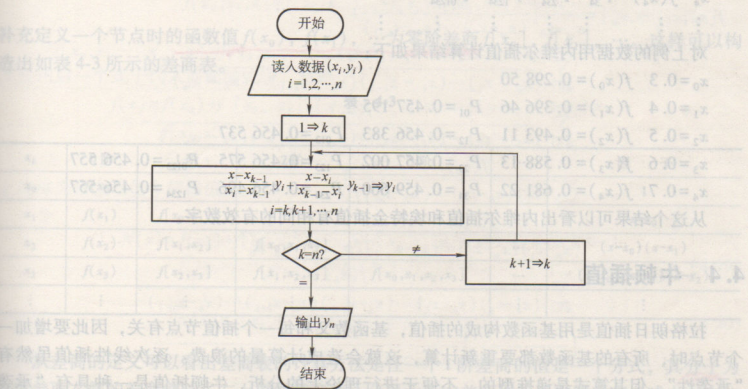


图 4-3 埃特金方法框图

例 4-11 利用埃特金插值对下表第 2 和第 3 列所给数据求正弦积分

$$f(x) = - \int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

在 $x=0.462$ 的值。并和已知的 $f(0.462)=0.456\,566\cdots$ 相比较。

i	x_i	$f(x_i)$	P_{0i}	P_{01i}	P_{012i}
0	0.3	0.298 50			
1	0.4	0.396 46	0.457 195		
2	0.5	0.493 11	0.456 134	0.456 537	
3	0.6	0.588 13	0.454 900	0.456 484	0.456 557
4	0.7	0.681 22	0.453 502	0.456 432	0.456 557

上表第 4、第 5 和第 6 列记录了埃特金插值的计算结果，表中第 4、第 5 和第 6 列对角线上的插值 P_{0i} 、 P_{012i} 和已知的 $f(0.462)=0.456\,566\cdots$ 相比较已分别有 3、4、5 位有效数字，它们分别用到了 2、3、4 个节点。三次插值的两个结果已重合在一起，因而不需要再进行进一步的插值，这个计算结果经四舍五入后得到的 0.456 56 每一位都是有效数字。

4.3.3 内维尔插值

当改变每次插值所用的节点时，可以构造出如下的另一种插值法，这种方法称为内维尔插值，内维尔插值的计算顺序是

$$\begin{matrix} x_0 & f(x_0) \\ x_1 & f(x_1) & P_{01} \\ x_2 & f(x_2) & P_{12} & P_{012} \\ x_3 & f(x_3) & P_{23} & P_{123} & P_{0123} \\ x_4 & f(x_4) & P_{34} & P_{234} & P_{1234} & P_{01234} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{matrix}$$

对上例的数据用内维尔插值计算结果如下：

$$\begin{aligned} x_0 &= 0.3 & f(x_0) &= 0.298\,50 \\ x_1 &= 0.4 & f(x_1) &= 0.396\,46 & P_{01} &= 0.457\,195 \\ x_2 &= 0.5 & f(x_2) &= 0.493\,11 & P_{12} &= 0.456\,383 & P_{012} &= 0.456\,537 \\ x_3 &= 0.6 & f(x_3) &= 0.588\,13 & P_{23} &= 0.457\,002 & P_{123} &= 0.456\,575 & P_{0123} &= 0.456\,557 \\ x_4 &= 0.7 & f(x_4) &= 0.681\,22 & P_{34} &= 0.459\,660 & P_{234} &= 0.456\,496 & P_{1234} &= 0.456\,557 \end{aligned}$$

从这个结果可以看出内维尔插值和埃特金插值有相同的有效数字。

4.4 牛顿插值

拉格朗日插值是用基函数构成的插值，基函数又和每一个插值节点有关，因此要增加一个节点时，所有的基函数都要重新计算，这就会造成计算量的浪费。逐次线性插值虽然有“承袭性”，但其算式是递推型的，不便于进行理论上的分析，牛顿插值是一种具有“承袭性”的插值，而且表达式也很简明，便于进行理论分析。

4.4.1 差商及其性质

差商也称均差，和基函数是构造拉格朗日插值的基础一样，差商是构造牛顿插值的基础。

定义 4-1 函数 $y=f(x)$ 在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上的平均变化率

$$\frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \quad (4-15)$$

称为函数 $f(x)$ 关于点 x_i 和 x_{i+1} 的一阶差商，并记为 $f[x_i, x_{i+1}]$ 。

相仿地，一阶差商的平均变化率

$$\frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i} \quad (4-16)$$

称为函数 $f(x)$ 的二阶差商，并记为 $f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$ 。

一般地，在定义了 $f(x)$ 的 $m-1$ 阶差商后，则有 $f(x)$ 的 m 阶差商

$$f[x_0, x_1, \dots, x_m] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_m] - f[x_0, x_1, \dots, x_{m-1}]}{x_m - x_0} \quad (4-17)$$

这就是说，高阶差商由比它低一阶的两个差商组合而成。

例如，一阶差商

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}, \quad f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1}, \quad \dots$$

二阶差商

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0},$$

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1},$$

...

补充定义一个节点时的函数值 $f(x_0), f(x_1), \dots$ 为零阶差商 $f[x_0], f[x_1], \dots$ 。这样可以构造出如表 4-3 所示的差商表。

表 4-3

x_k	0 阶	1 阶	2 阶	3 阶	...	因 子
x_0	$f(x_0)$				...	1
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$			...	$x - x_0$
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		...	$(x - x_0)(x - x_1)$
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$	...	$(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

从差商的定义可以看出差商表的计算方法是任一个 i 阶差商的值是一个分式，其分子为所求差商左侧的差商值减去左上侧的差商值，分母为所求差商同行最左侧的节点减去由它往上数第 i 个节点值。如表 4-3 中

例 4-11 利用埃特金插值法对下表第 2 列数据求正弦积分

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$$

表 4-3 中最右边一列的因子是这样构成的, 节点 x_0 对应的因子是 1, 节点 x_1 对应的因子是 $x - x_0$, 节点 x_2 对应的因子是 $(x - x_0)(x - x_1)$, 其余各行的因子依此类推。因子是构成牛顿插值多项式各项的系数, 将在后面讨论。

差商具有如下性质:

① n 阶差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 是函数值 (零阶差商) $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ 的线性组合, 即

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \sum_{k=0}^n \frac{f(x_k)}{\omega'(x_k)} \quad (4-18)$$

$$\text{其中 } \omega'(x_k) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)$$

证 用数学归纳法。

$$\text{当 } n=1 \text{ 时, 有 } f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0} + \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} = \sum_{k=0}^1 \frac{f(x_k)}{\omega'(x_k)}$$

设 $n=m-1$ 的结论成立, 即有 $m-1$ 阶的两个差商

$$f[x_1, x_2, \dots, x_m] = \sum_{k=1}^m \frac{f(x_k)}{(x_k - x_1)(x_k - x_2) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_m)}$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_{m-1}] = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f(x_k)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_{m-1})}$$

由差商定义, $n=m$ 时有 m 阶差商

$$f[x_0, x_1, \dots, x_m] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_m] - f[x_0, x_1, \dots, x_{m-1}]}{x_m - x_0}$$

将 $m-1$ 阶的两个差商代入, 有

$$\begin{aligned} f[x_0, x_1, \dots, x_m] &= \frac{1}{x_m - x_0} \left[\frac{f(x_m)}{(x_m - x_1) \cdots (x_m - x_{m-1})} + \right. \\ &\quad \sum_{k=1}^{m-1} \frac{f(x_k)}{(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_m)} - \\ &\quad \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f(x_k)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_{m-1})} \left. - \right. \\ &\quad \left. \frac{f(x_0)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \cdots (x_0 - x_{m-1})} \right] \\ &= \frac{f(x_m)}{(x_m - x_1)(x_m - x_2) \cdots (x_m - x_{m-1})(x_m - x_0)} \times \\ &\quad \sum_{k=1}^{m-1} \frac{f(x_k)}{(x_k - x_1)(x_k - x_2) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_{m-1})} \times \\ &\quad \left(\frac{1}{x_k - x_m} - \frac{1}{x_k - x_0} \right) - \frac{f(x_0)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \cdots (x_0 - x_{m-1})(x_m - x_0)} \\ &= \sum_{k=0}^m \frac{f(x_k)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_m)} \end{aligned}$$

$$(x) = \sum_{k=0}^m \frac{f(x_k)}{\omega'(x_k)}$$

其中 $\omega'(x_k) = \prod_{i=0, i \neq k}^m (x_i - x_k)$

② 对称性。由上一个性质可以看出, 插值节点的顺序可任意改变, 即

$$f[x_0, x_1] = f[x_1, x_0] \\ f[x_0, x_1, x_2] = f[x_1, x_2, x_0] = f[x_0, x_2, x_1] = \dots$$

③ 若 $f(x, x_0, \dots, x_k)$ 是 x 的 m 次多项式, 则 $f[x, x_0, \dots, x_k, x_{k+1}]$ 是 x 的 $m-1$ 次多项式。

证 由差商定义

$$f[x, x_0, \dots, x_k, x_{k+1}] = \frac{f[x, x_0, \dots, x_k, x_{k+1}] - f[x, x_0, \dots, x_k]}{x_{k+1} - x}$$

右端分子为 m 次多项式, 且当 $x = x_{k+1}$ 时, 分子为 0, 故分子含有因子 $x - x_{k+1}$, 与分母相消后, 右端为 $m-1$ 次多项式。

④ 若 $f(x)$ 是 n 次多项式, 则 $f[x, x_0, x_1, \dots, x_n]$ 恒为 0。

证 $f(x)$ 是 n 次多项式, 则 $f[x, x_0]$ 是 $n-1$ 次多项式, $f[x, x_0, x_1]$ 是 $n-2$ 次多项式, 依此递推, $f[x, x_0, \dots, x_{n-1}]$ 是零次多项式, 即是常数, 所以

$$f[x, x_0, \dots, x_{n-1}, x_n] \equiv 0$$

4.4.2 牛顿插值公式

牛顿插值公式是用差商构成的插值公式。

按差商定义

$$f(x) = f(x_0) + f[x_0, x](x - x_0) \\ f[x_0, x] = f[x_0, x_1] + f[x_0, x_1, x](x - x_1) \\ f[x_0, x_1, x] = f[x_0, x_1, x_2] + f[x_0, x_1, x_2, x](x - x_2) \\ \dots$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x] = f[x_0, x_1, \dots, x_n] + f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](x - x_n)$$

反复用后一个式子代入前面的式子, 易得

$$f(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + \\ f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) + \\ f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

上式称为带余项的牛顿插值公式。

令

$$N(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + \\ f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \quad (4-19)$$

$$R(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) \quad (4-20)$$

则有 $f(x) = N(x) + R(x)$

其中 $N(x)$ 是 $f(x)$ 的前 $n+1$ 项, 是 x 的 n 次多项式, 称为牛顿插值多项式或牛顿插值公式。

可以看出, 牛顿插值多项式是表 4-3 中对角线上的元素与右端同行因子的乘积之和。 $R(x)$ 是 $f(x)$ 的最后一项, 称之为牛顿插值余项。

牛顿插值公式具有如下特点:

- ① 牛顿插值多项式 $N(x)$ 的次数不超过 n 次, 项数不超过 $n+1$ 项, 各项系数是各阶差商。
- ② 在节点上牛顿插值多项式 $N(x)$ 等于被插值函数 $f(x)$, 即 $N(x_i) = f(x_i), i=0, 1, 2, \dots, n$, 此时余项 $R(x_i) = 0$ 。
- ③ 增加一个节点时, 只需 $N(x)$ 再增加一项, $N(x)$ 原有各项均不变。

当 $n=1$ 时, 取 x_0, x_1 进行插值, 有

$$N(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0)$$

当 $n=2$ 时, 取 x_0, x_1, x_2 进行插值, 有

$$N(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$$

可见, 增加一个节点 x_2 时, 只是增加了 $f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$ 这一项。

更一般地, 设 $N_n(x)$ 是节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的牛顿插值多项式, 那么节点 $x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}$ 上的牛顿插值多项式 $N_{n+1}(x)$ 为

$$N_{n+1}(x) = N_n(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

上式为 $N_{n+1}(x)$ 与 $N_n(x)$ 的递推关系, 即增加一个节点时, 只要增加一项即可, 而原来的计算结果仍然有用。

- ④ 用差商表示的余项式(4-20)比用导数表示的余项式(4-10)适用范围更广, 并且在 $f(x)$ 的导数不存在, 甚至 $f(x)$ 不连续时仍有意义。

例 4-12 已知函数表

x	1	3	2
$f(x)$	1	2	-1

求牛顿插值多项式, 并计算 $x=1.5$ 时的函数近似值。

解 列出差商表 4-4。

表 4-4

x_i	0 阶	1 阶	2 阶	因子
1	1			1
3	2	0.5		$x-1$
2	-1	3	2.5	$(x-1)(x-3)$

$$\begin{aligned}
 N(x) &= f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\
 &= 1 + 0.5(x - 1) + 2.5(x - 1)(x - 3) = 2.5x^2 - 9.5x + 8 \\
 f(1.5) &\approx N(1.5) = -0.625
 \end{aligned}$$

当任意交换节点的位置时, 不影响牛顿插值多项式和计算结果, 这也说明了差商的对称性。

例 4-13 已知函数 $f(x)$ 在节点 $x=0, 1, 2, 4$ 处的函数值 $f(x)$ 分别是 3, 6, 11, 51, 求二次和三次牛顿插值多项式并计算 $f(0.5)$ 的近似值。

解 根据给定的函数值构造差商表

x_i	$f(x_i)$	1 阶	2 阶	3 阶	因子
0	3				1
1	6	3			x
2	11	5	1		$x(x-1)$
4	51	20	5	1	$x(x-1)(x-2)$

二次牛顿插值多项式选最接近 0.5 的三个节点 0, 1, 2 组成, 即

$$N_2(x) = 3 + 3x + x(x-1) = x^2 + 2x + 3$$

由此, 有

$$f(0.5) \approx N_2(0.5) = 4.25$$

三次牛顿插值多项式

$$N_3(x) = N_2(x) + x(x-1)(x-2) = x^3 - 2x^2 + 4x + 3$$

$$f(0.5) \approx N_3(0.5) = 4.625$$

例 4-14 给出 $f(x)$ 的函数表

x_i	0.40	0.55	0.65	0.80	0.90	1.05
$f(x_i)$	0.410 75	0.578 15	0.696 75	0.888 11	1.026 52	1.253 82

求四次牛顿插值多项式, 由此求 $f(0.596)$ 并估计误差。

解 表中给出 6 个节点数据, 故可构造五次牛顿插值多项式, 但题中只要求构造四次插值多项式, 并求 $f(0.596)$ 的近似值, 故可选最接近 0.596 的前 5 个节点, 首先构造差商表

x_i	$f(x_i)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商	五阶差商
0.40	0.410 75					
0.55	0.578 15	1.116 00				
0.65	0.696 75	1.186 00	0.280 00			
0.80	0.888 11	1.275 73	0.358 93	0.197 33		
0.90	1.026 52	1.384 10	0.433 48	0.213 00	0.031 34	
1.05	1.253 82	1.515 33	0.324 93	0.228 63	0.031 26	-0.000 12

四次牛顿插值多项式

$$N_4(x) = 0.410\,75 + 1.116\,00(x - 0.4) + 0.280\,00(x - 0.4)(x - 0.55) + 0.197\,33(x - 0.4)(x - 0.55)(x - 0.65) + 0.031\,34(x - 0.4)(x - 0.55)(x - 0.65)(x - 0.80)$$

$$f(0.596) \approx N_4(0.596) = 0.631\,92$$

当函数 $f(x)$ 的表达式未给出或函数 $f(x)$ 的高阶导数比较复杂时, 常用牛顿插值余项

来估计截断误差,但由于余项中的 $n+1$ 阶差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]$ 的值与 $f(x)$ 的值有关,故不可能准确地计算 $f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]$,只能对其进行一种估计。例如,当 $n+1$ 阶差商变化不剧烈时,可用 $f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}]$ 近似代替 $f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]$,即取

$$R(x) \approx f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

采用此法计算 $N_4(0.596)$ 的误差,则有

$$|R_4(0.596)| = |f[0.40, 0.55, 0.65, 0.80, 0.90, 1.05](x - 0.40) \cdot (x - 0.55)(x - 0.65)(x - 0.80)(x - 0.90)|_{x=0.596} = 3.623 \times 10^{-9}$$

这说明截断误差很小,可忽略不计。

4.4.3 差商和导数

取 $n+1$ 个节点进行 n 次插值时,插值多项式是唯一的,即此时拉格朗日插值多项式和牛顿插值多项式是相等的,因此其余项也相等。

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](x - x_0) \cdots (x - x_n) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x)$$

其中 $\omega(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$, $\xi \in [x_0, x_1, \dots, x_n, x]$ 。

同理,取 n 个节点进行 $n-1$ 次插值时,有

$$f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

其中 x 是求积区间中的一个点,可以表示成 x_n ,这样可写成以下简洁的形式

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \quad (4-21)$$

其中 $\xi \in [x_0, x_1, \dots, x_n]$ 或 $\xi \in [\min_{0 \leq i \leq n} x_i, \max_{0 \leq i \leq n} x_i]$,这就建立起了差商和导数的关系,用导数代替牛顿插值多项式中的差商,有

$$P(x) = f(x_0) + f'(\xi_1)(x - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + \frac{f^{(n)}(\xi_n)}{n!}(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

当 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 都趋于 x_0 时,可以看出上式即是常用的泰勒公式。

差商和导数的关系式也可用罗尔定理证出。

余项 $R(x) = f(x) - N(x)$, 所以有

$$R(x_i) = f(x_i) - N(x_i) = 0, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

即 $R(x)$ 在区间 $[x_0, x_n]$ 上有 $n+1$ 个零点。根据罗尔定理, $R^{(n)}(x)$ 在区间 $[x_0, x_n]$ 上有1个零点,设为 ξ ,即有

$$R^{(n)}(\xi) = 0$$

又

$$R^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) - N^{(n)}(x)$$

对

$$N(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

$$N^{(n)}(x) = n! f[x_0, \dots, x_n]$$

$$R^{(n)}(\xi) = 0 = f^{(n)}(\xi) - n! f[x_0, \dots, x_n]$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

例 4-15 求 n 次多项式的 n 阶差商。

解 设 n 次多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$f^{(n)}(\xi) = a_n n!, \quad \xi \in [x_0, x_1, \dots, x_n]$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} = a_n$$

可见 n 次多项式的 n 阶差商为其最高次项的系数。

下面给出重节点时差商和函数导数的关系，该关系解决了含有给定函数值和导数值组合的差商的计算。

设 $f(x)$ 可导，定义

$$f[x, x] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f[x + \Delta x, x] - f[x, x]}{\Delta x} = f'(x)$$

$$f[x, x] = f'(x) \quad (4-22)$$

其中 x 是相重合的两个节点，如 $x = x_1$ 时，则有

$$f[x_1, x_1] = f'(x_1) \quad (4-23)$$

一般有

$$\frac{d}{dx} f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] = f[x, x, x_0, x_1, \dots, x_n] \quad (4-24)$$

这也可以由下式证明。

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f[x + \Delta x, x_0, x_1, \dots, x_n] - f[x, x_0, x_1, \dots, x_n]}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_n, x + \Delta x] - f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]}{x + \Delta x - x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f[x, x_0, x_1, \dots, x_n, x + \Delta x] - f[x, x_0, x_1, \dots, x_n, x]}{\Delta x} \end{aligned}$$

利用式(4-21)和式(4-22)可以写出重节点时的差商

$$f[\underbrace{x, x, \dots, x}_{n+1 \text{ 个}}] = \frac{f^{(n)}(x)}{n!} \quad (4-25)$$

这样可以构造出有重节点时的差商表，设已知数据表

x	0	1
$f(x)$	3	5
$f'(x)$	4	6
$f''(x)$		7

其中 0 是二重节点，1 是三重节点，建立差商表

x	$f(x)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
0	3				
0	3	$f(0,0)=f'(0)=4$			
1	5	$f(0,1)=\frac{5-3}{1-0}=2$	$f(0,0,1)=\frac{2-4}{1-0}=-2$		
1	5	$f(1,1)=f'(1)=6$	$f(0,1,1)=\frac{6-2}{1-0}=4$	6	
1	5	$f(1,1)=f'(1)=6$	$f(1,1,1)=\frac{1}{2}f''(1)=\frac{7}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{13}{2}$

4.4.3 差商和导数

4.4.4 差分

当插值节点等距分布时,被插值函数的平均变化率与自变量的区间无关,差商就可由差分来表示,这时牛顿插值公式的形式更简单,计算量也更小。

设相邻两节点的距离 h 是常数,并称之为步长,则有 $x_k = x_0 + kh$, $k=0, 1, \dots, n$, 被插值函数 $y=f(x)$ 在插值节点上的值 $f(x_k)=y_k$, $k=0, 1, \dots, n$, 将函数 $y=f(x)$ 在区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的增量 $y_{k+1}-y_k$ 叫作函数在节点 x_k 的一阶差分,记作 $\Delta y_k = y_{k+1} - y_k$, 这样 $f(x)$ 在各节点的一阶差分

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0, \Delta y_1 = y_2 - y_1, \dots, \Delta y_{n-1} = y_n - y_{n-1} \quad (4-26)$$

一阶差分的差分叫作函数的二阶差分

$$\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0 = y_2 - 2y_1 + y_0$$

$$\Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1 = y_3 - 2y_2 + y_1$$

$\dots$

$$\Delta^2 y_{n-2} = \Delta y_{n-1} - \Delta y_{n-2} = y_n - 2y_{n-1} + y_{n-2}$$

写成一般形式

$$\Delta^2 y_k = \Delta y_{k+1} - \Delta y_k = y_{k+2} - 2y_{k+1} + y_k, \quad k=0, 1, \dots \quad (4-27)$$

一般地, n 阶差分定义为

$$\Delta^n y_k = \Delta^{n-1} y_{k+1} - \Delta^{n-1} y_k \quad (4-28)$$

可以推出, n 阶差分有如下计算公式

$$\Delta^n y_k = \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i y_{k+n-i} \quad (4-29)$$

展开式

$$\Delta^n y_k = y_{n+k} - C_n^1 y_{n+k-1} + C_n^2 y_{n+k-2} - \dots + (-1)^i C_n^i y_{n+k-i} + \dots + (-1)^n y_k$$

其中 $C_n^i = \frac{n!}{i!(n-i)!} = \frac{n(n-1)\dots(n-i+1)}{i!}$ 为二项式的展开系数。

下面用数学归纳法证明 n 阶差分计算公式。

当 $n=1$ 时, 有 $\Delta y_k = y_{k+1} - y_k$, 公式成立。

设当 $n=r$ 时公式成立, 即

$$\Delta y_k = \sum_{i=0}^r (-1)^i C_r^i y_{k+r-i} = \sum_{i=0}^{r-1} (-1)^i C_r^i y_{k+r-i} + (-1)^r y_k$$

$$\Delta' y_{k+1} = \sum_{i=0}^r (-1)^i C_r^i y_{k+1+r-i} = y_{k+1+r} - C_r^1 y_{k+r} + \cdots + (-1)^r y_{k+1}$$

$$= y_{k+1+r} + \sum_{i=0}^{r-1} (-1)^{i+1} C_r^{i+1} y_{k+r-i}$$

将上二式代入 $\Delta^{r+1} y_k = \Delta' y_{k+1} - \Delta' y_k$ 表达式, 并整理, 有

$$\Delta^{r+1} y_k = y_{k+r+1} + \sum_{i=0}^{r-1} (-1)^{i+1} (C_{r+1}^{i+1} + C_r^i) y_{k+r-i} - (-1)^r y_k$$

由于 $C_r^{i+1} + C_r^i = C_{r+1}^{i+1}$, 所以

$$\begin{aligned} \Delta^{r+1} y_k &= y_{k+r+1} + \sum_{i=0}^{r-1} (-1)^{i+1} C_{r+1}^{i+1} y_{k+r-i} + (-1)^{r+1} y_k \\ &= \sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i C_{r+1}^i y_{k+r+1-i} \end{aligned}$$

当 $n=r+1$ 时, 公式也成立, 得证。

可以写成差分表 4-5 的形式, 用以方便地计算各阶差分。

表 4-5

x_k	y_k	Δy_k	$\Delta^2 y_k$	$\Delta^3 y_k$	$\Delta^4 y_k$	...
x_0	y_0					
x_1	y_1	Δy_0				
x_2	y_2	Δy_1	$\Delta^2 y_0$			
x_3	y_3	Δy_2	$\Delta^2 y_1$	$\Delta^3 y_0$		
x_4	y_4	Δy_3	$\Delta^2 y_2$	$\Delta^3 y_1$	$\Delta^4 y_0$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

若已知 $\sin x$ 的函数表, 可列出当 $x_0=0, h=0.1$ 时的差分表 4-6。

表 4-6

x_k	y_k	Δy_k	$\Delta^2 y_k$	$\Delta^3 y_k$	$\Delta^4 y_k$
0	0				
0.1	0.098 83	0.099 83			
0.2	0.198 67	0.099 84	-0.000 99		
0.3	0.295 52	0.096 85	-0.001 99	-0.001 00	
0.4	0.389 42	0.093 90	-0.002 95	-0.000 96	0.000 04

差分与差商的关系

$$f[x_0, x_1] = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{\Delta y_0}{h}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{1}{2h} \left(\frac{\Delta y_1}{h} - \frac{\Delta y_0}{h} \right) = \frac{1}{2h^2} \Delta^2 y_0$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{1}{n!} \frac{\Delta^n y_0}{h^n} \quad (4-34)$$

或写成

$$\Delta^n y_0 = n! h^n f[x_0, x_1, \dots, x_n] \quad (4-30)$$

利用差商和导数的关系, 可推出差分和导数的关系

$$\frac{\Delta^n y_0}{n! h^n} = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \quad (4-31)$$

$$\Delta^n y_0 = h^n f^{(n)}(\xi), \quad \xi \in [x_0, x_n]$$

上面介绍的差分是常用的一种, 称为向前差分, 此外还有向后差分和中心差分。

函数 $y=f(x)$, 记 $y_{-1}=f(x_0-h)$, $y_{-2}=f(x_0-2h)$, $\dots$, 则各阶向后差分

一阶 $\nabla y_0 = y_0 - y_{-1}$, $\nabla y_1 = y_1 - y_0$, $\nabla y_2 = y_2 - y_1$, $\dots$

二阶 $\nabla^2 y_0 = \nabla y_0 - \nabla y_{-1}$

$\dots$

k 阶 $\nabla^k y_0 = \nabla^{k-1} y_0 - \nabla^{k-1} y_{-1}$

还可以看出

$$\nabla y_{-1} = y_{-1} - y_{-2}, \quad \nabla y_{-2} = y_{-2} - y_{-3}, \quad \nabla^2 y_{-1} = \nabla y_{-1} - \nabla y_{-2}$$

列出向后差分表 4-7。

表 4-7

x_k	y_k	∇y_k	$\nabla^2 y_k$	$\nabla^3 y_k$	$\nabla^4 y_k$	$\nabla^5 y_k$	$\nabla^6 y_k$	$\dots$
x_{-3}	y_{-3}							
x_{-2}	y_{-2}	∇y_{-2}						
x_{-1}	y_{-1}	∇y_{-1}	$\nabla^2 y_{-1}$					
x_0	y_0	∇y_0	$\nabla^2 y_0$	$\nabla^3 y_0$				
x_1	y_1	∇y_1	$\nabla^2 y_1$	$\nabla^3 y_1$	$\nabla^4 y_1$			
x_2	y_2	∇y_2	$\nabla^2 y_2$	$\nabla^3 y_2$	$\nabla^4 y_2$	$\nabla^5 y_2$		
x_3	y_3	∇y_3	$\nabla^2 y_3$	$\nabla^3 y_3$	$\nabla^4 y_3$	$\nabla^5 y_3$	$\nabla^6 y_3$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

记 $y_{\frac{1}{2}} = f\left(x_0 + \frac{1}{2}h\right)$, $y_{\frac{3}{2}} = f\left(x_0 + \frac{3}{2}h\right)$, $y_{-\frac{1}{2}} = f\left(x_0 - \frac{1}{2}h\right)$, $\dots$, 则各阶中心差分分别为

一阶 $\delta y_0 = y_{\frac{1}{2}} - y_{-\frac{1}{2}}$, $\delta y_1 = y_{\frac{3}{2}} - y_{\frac{1}{2}}$, $\dots$

$\delta y_{\frac{1}{2}} = y_1 - y_0$, $\delta y_{\frac{3}{2}} = y_2 - y_1$, $\delta y_{-\frac{1}{2}} = y_0 - y_{-1}$, $\dots$

二阶 $\delta^2 y_0 = \delta y_{\frac{1}{2}} - \delta y_{-\frac{1}{2}}$, $\delta^2 y_1 = \delta y_{\frac{3}{2}} - \delta y_{\frac{1}{2}}$, $\dots$

向后差分和中心差分的一般定义

$$\nabla^k y_i = \nabla^{k-1} y_i - \nabla^{k-1} y_{i-1}$$

$$\delta^k y_i = \delta^{k-1} y_{i+\frac{1}{2}} - \delta^{k-1} y_{i-\frac{1}{2}}$$

向后差分和中心差分都可以转化为向前差分

$$\nabla^n y_k = \Delta^n y_{k-n}$$

$$\delta^n y_k = \nabla^n y_{k-\frac{n}{2}}$$

$$\text{例如, } \nabla^3 y_3 = \nabla^2 y_3 - \nabla^2 y_2 = y_3 - 2y_2 + y_1 = \nabla^2 y_1 = \nabla^2 y_{3-2}$$

4.4.5 等距节点牛顿插值公式

带余项的牛顿插值公式

$$f(x) = f(x_0) + f(x_0, x_1)(x - x_0) + \cdots + f(x_0, x_1, \dots, x_n)(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}) + f(x_0, x_1, \dots, x_n, x)(x - x_0) \cdots (x - x_n)$$

当插值节点等距分布时, 将向前差分代替上式中的差商

$$f(x) = y_0 + \frac{x - x_0}{h} \Delta y_0 + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2! h^2} \Delta^2 y_0 + \cdots + \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})}{n! h^n} \Delta^n y_0 + \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$$

令 $x - x_0 = th$, 将 $x = x_0 + th$ 和 $x_k = x_0 + kh$ 代入

$$f(x_0 + th) = y_0 + \frac{t}{1!} \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \cdots + \frac{t(t-1) \cdots [t - (n-1)]}{n!} \Delta^n y_0 + R(x)$$

$$\text{其中 } R(x) = \frac{t(t-1) \cdots (t-n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi), \quad \xi \in [x_0, x + nh].$$

$$\begin{aligned} \text{取 } N(x_0 + th) &= y_0 + \frac{t}{1!} \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \cdots + \frac{t(t-1) \cdots [t - (n-1)]}{n!} \Delta^n y_0 \\ &= \sum_{i=0}^n C_i^t \Delta^i y_0 \end{aligned} \quad (4-32)$$

称为牛顿向前插值多项式或牛顿前插值公式。余项

$$R(x) = C_{i+1}^{n+1} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi) = \frac{t(t-1) \cdots (t-n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi) \quad (4-33)$$

将插值节点顺序从大到小排列, 即

$$x_0, x_{-1} = x_0 - h, \dots, x_{-k} = x_0 - kh, \dots, x_{-n} = x_0 - nh$$

令 $x = x_0 + th$, 则带余项的牛顿向后插值公式

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0 + th) = y_0 + \frac{t}{1!} \nabla y_0 + \frac{t(t+1)}{2!} \nabla^2 y_0 + \cdots + \\ &\quad \frac{t(t+1) \cdots (t+n-1)}{n!} \nabla^n y_0 + \frac{t(t+1) \cdots (t+n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi) \end{aligned}$$

其中 ξ 在 $x_0 - nh$ 和 x_0 之间, $-n \leq t \leq 0$ 。取前 n 项

$$\begin{aligned} N(x) &= N(x_0 + th) \\ &= y_0 + \frac{t}{1!} \nabla y_0 + \frac{t(t+1)}{2!} \nabla^2 y_0 + \cdots + \frac{t(t+1) \cdots (t+n-1)}{n!} \nabla^n y_0 \end{aligned} \quad (4-34)$$

称之为牛顿向后插值多项式, 或牛顿向后插值公式, 其余项

$$R(x) = \frac{t(t+1)\cdots(t+n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi) \quad (4-35)$$

根据插值公式的唯一性,可知当插值点固定时,前插公式和后插公式表示相同的多项式,后插公式相当于倒过来的前插公式。因此根据前插公式计算终点附近的函数值变为后插公式计算初值附近的函数值。

例 4-16 已知 $f(x) = \sin x$ 数值如下, 分别用向前和向后牛顿插值公式计算 $\sin 0.578\ 91$ 的近似值。

x	0.4	0.5	0.6	0.7
$\sin x$	0.389 42	0.479 43	0.564 64	0.644 22

解 构造差分表, 如表 4-8 所示。

表 4-8

x	$\sin x$	Δ	Δ^2	Δ^3
0.4	0.389 42			
0.5	0.479 43	0.090 01		
0.6	0.564 64	0.085 21	0.004 80	
0.7	0.644 22	0.079 58	-0.005 63	-0.000 83

使用向前插值公式, 取 $x_0 = 0.5$, $x_1 = 0.6$, $x_2 = 0.7$, $x = x_0 + th$, $h = 0.1$, $t = \frac{x - x_0}{h} = 0.789\ 1$, 于是

$$\begin{aligned} N(0.578\ 91) &= y_0 + t\Delta y_0 + t(t-1)\frac{\Delta^2 y_0}{2} \\ &= 0.479\ 43 + 0.789\ 1 \times 0.085\ 21 + 0.789\ 1 \times (0.789\ 1 - 1) \times \frac{(-0.005\ 63)}{2} \\ &= 0.547\ 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{误差 } R(0.578\ 91) &= \frac{0.1^3}{3!} (-0.210\ 9)(-0.210\ 9+1)(-0.210\ 9+2)(-\cos \xi), \text{ 其中 } 0.4 < \xi < 0.6, \text{ 故} \\ |R(0.578\ 91)| &\leq 4.57 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

4.5 反插值

一般情况下, 已知 $x_i, f(x_i)$, $i=0, 1, \dots, n$, 求某一 x 处 $f(x)$ 的近似值是插值问题。设求出 $f(x)$ 的插值多项式 $P(x)$, 当要求出 $P(x)$ 等于某一数值 y 时, 需要对方程 $P(x) = y$ 求解, 同时对求出的解根据要求的范围进行取舍。

若将 x 作为函数值, $f(x) = y$ 作为自变量, 求出插值多项式 $Q(y)$, 再根据给定的 y 值求出 $Q(y)$ 的函数值, 求函数值比解方程容易得多, 这类问题称为反插值。用反插值时, 要求函数 $y=f(x)$ 的反函数存在, 即要求 $y=f(x)$ 单调或节点 x_i 的函数值 $f(x_i)$ 严格单调排列。当取 $y=0$, 求 $Q(y)$ 的值 $Q(0)$ 时, 即是下面讨论的求 $f(x)$ 零点的问题。

例 4-17 已知连续函数 $y=f(x)$ 在 $x=-3, -2, 0, 4$ 时的值分别是 $-1, 0, 2, 3$, 用牛顿

三次插值确定 $f(x)=1$ 时, x 的近似值。
 共一解 函数 $f(x)$ 连续, 且所给数据严格单调, 因此反函数 $f^{-1}(y)$ 存在, 由已知有

$f(x)$	-1	0	2	3	1
$x=f^{-1}(y)$	-3	-2	0	4	?

构造差商表

$f(x)$	x	一阶	二阶	三阶	因子
-1	-3				1
0	-2	1			$(y+1)$
2	0	1	0		$(y+1)y$
3	4	4	1	0.25	$(y+1)y(y-2)$

牛顿三次插值多项式

$$N(y) = -3 + 1 \times (y+1) + 0 \times (y+1)y + 0.25(y+1)y(y-2)$$

将 $y=1$ 代入

$$N(1) = -3 + (1+1) + 0.25(1+1) \times 1 \times (1-2) = -1.5$$

$$x \approx N(1) = -1.5$$

例 4-18 已知函数表

x	0	1	2
y	8	-7.5	-18

求 $y=f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的零点的近似值。

解 由于 y 是严格单调下降的, 可用反插值求其零点, 为此, 先将函数表转换成反函数表

y	8	-7.5	-18
x	0	1	2

按上表求出插值多项式 $L(y)$, 并令 $y=0$, 有

$$L(0) = \frac{(0+7.5)(0+18)}{(8+7.5)(8+18)} \times 0 + \frac{(0-8)(0+18)}{(-7.5-8)(-7.5+18)} \times 1 +$$

$$\frac{(0-8)(0+7.5)}{(-18-8)(-18+7.5)} \times 2 = 0.445$$

$$x^* \approx L(0) = 0.445$$

实际上 $f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)(x+4)(x-4) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 16x + 8$, $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上有根 $x^*=0.5$ 。

4.6 埃尔米特插值

许多实际问题中, 为使插值函数能更好地和原来的函数相重合, 不仅要求二者在节点上函数值相同, 而且还要求“相切”, 即在节点上还要有相同的导数值甚至高阶导数值, 这类

插值称为切触插值, 或称埃尔米特(Hermite)插值。

设在节点 $x_i (i=0, 1, \dots, n)$ 上除给定函数值外还给出一些导数值或高阶导数值, 如一共给出 $m+1$ 个条件, 则可确定唯一的 m 次多项式, 这个多项式称为埃尔米特插值多项式。下面只讨论最简单也是最常用的情形。

4.6.1 拉格朗日型埃尔米特插值多项式

已知 $f(x)$ 在 x_i 上的函数值 $f(x_i)$ 及导数值 $f'(x_i)$, $i=0, 1, \dots, n$, 此时可构造次数不超过 $2n+1$ 的埃尔米特插值多项式 $H_{2n+1}(x)$, 使之满足

$$\begin{cases} H_{2n+1}(x_i) = f(x_i) \\ H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i), \quad i=0, 1, \dots, n \end{cases} \quad (4-36)$$

仍借用拉格朗日插值多项式的基函数, 先求出埃尔米特插值基函数 $\alpha_j(x)$ 和 $\beta_j(x)$ 。设 $\alpha_j(x)$ 和 $\beta_j(x) (j=0, 1, \dots, n)$ 为次数不超过 $2n+1$ 的多项式, 且满足

$$\begin{cases} \alpha_j(x_i) = \delta_{ij}, & \alpha'_j(x_i) = 0 \\ \beta_j(x_i) = 0, & \beta'_j(x_i) = \delta_{ij} \end{cases} \quad i, j=0, 1, \dots, n \quad (4-37)$$

其中

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

埃尔米特插值多项式可写成埃尔米特插值基函数 $\alpha_j(x)$ 和 $\beta_j(x)$ 表示的形式

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{j=0}^n [\alpha_j(x)f(x_i) + \beta_j(x)f'(x_i)] \quad (4-38)$$

这种用基函数形式表示的式子称为拉格朗日型埃尔米特插值多项式。由基函数表达式, 显然有

$$\begin{cases} H_{2n+1}(x_i) = f(x_i) \\ H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i) \end{cases}$$

仿照拉格朗日插值多项式构造基函数的方法确定埃尔米特插值多项式的基函数 $\alpha_j(x)$ 和 $\beta_j(x)$ 。

由 $\alpha_j(x_i) = 0, \alpha'_j(x_i) = 0, i \neq j$, 令

$$\alpha_j(x) = (a_j x + b_j) [l_j(x)]^2$$

式中 a_j 和 b_j 为待定常数, 在 $x=x_j$ 处, 对 $\alpha_j(x)$ 及 $\alpha'_j(x)$ 有

$$\begin{cases} a_j x_j + b_j = 1 \\ a_j + 2(a_j x_j + b_j)l'_j(x_j) = 0 \end{cases}$$

解之

$$\begin{cases} a_j = -2l'_j(x_j) \\ b_j = 1 + 2x_j l'_j(x_j) \end{cases}$$

于是

$$\alpha_j(x) = \left[1 - 2(x - x_j) \sum_{k=0, k \neq j}^n \frac{1}{x_j - x_k} \right] l_j^2(x) \quad (4-39)$$

类似地, 由 $\beta_j(x_i) = 0$, $\beta'_j(x_i) = 0$, $i \neq j$, 令

$$\beta_j(x) = (c_j x + d_j) [l_j(x)]^2$$

其中 c_j 和 d_j 为待定常数, 在 $x = x_j$ 处有

$$\begin{cases} c_j x_j + d_j = 0 \\ c_j + 2(c_j x_j + d_j) l'_j(x_j) = 1 \end{cases}$$

解之

$$c_j = 1, \quad d_j = -x_j$$

于是

$$\beta_j(x) = (x - x_j) l_j^2(x) \quad (4-40)$$

将式(4-39)和式(4-40)代入式(4-38), 有埃尔米特插值多项式

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{j=0}^n \left[1 - 2(x - x_j) \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \frac{1}{x_j - x_k} \right] l_j^2(x) f(x_j) + \sum_{j=0}^n (x - x_j) l_j^2(x) f'(x_j) \quad (4-41)$$

下面讨论埃尔米特插值的唯一性及其余项。

设另有一次数不高于 $2n+1$ 的多项式 $P_{2n+1}(x)$ 满足插值条件, 则

$$\varphi(x) = H_{2n+1}(x) - P_{2n+1}(x)$$

是次数不高于 $2n+1$ 的多项式, 且以节点 $x_i (i=0, 1, \dots, n)$ 为二重零点, 即 $\varphi(x)$ 有 $2n+2$ 个零点, 从而必有 $\varphi(x) \equiv 0$, 即 $H_{2n+1}(x) = P_{2n+1}(x)$ 。满足插值条件(4-36)的埃尔米特插值多项式是唯一的。

仿照拉格朗日余项定理可得埃尔米特插值多项式的插值余项。

定理 4-5 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上存在 $2n+2$ 阶导数, 则其插值余项

$$R_{2n+1}(x) = f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \omega^2(x) \quad (4-42)$$

式中 $\xi \in (a, b)$, 且与 x 有关, $\omega(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$ 。

埃尔米特插值的几何意义是曲线 $y = H_{2n+1}(x)$ 与曲线 $y = f(x)$ 在插值节点处有公切线。

当 $n=1$ 时, 三次埃尔米特插值多项式在应用中很重要, 下面列出详细的计算公式, 取插节点为 x_0 和 x_1 , 这时次数不高于 3 的埃尔米特插值多项式 $H_3(x)$ 满足条件

$$H_3(x_0) = f(x_0), \quad H'_3(x_0) = f'(x_0)$$

$$H_3(x_1) = f(x_1), \quad H'_3(x_1) = f'(x_1)$$

由式(4-39)和式(4-40)知插值基函数

$$\begin{cases} \alpha_0(x) = \left(1 - 2 \frac{x - x_0}{x_0 - x_1} \right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 \\ \alpha_1(x) = \left(1 - 2 \frac{x - x_1}{x_1 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \end{cases} \quad (4-43)$$

$$\begin{cases} \beta_0(x) = (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 \\ \beta_1(x) = (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \end{cases} \quad (4-44)$$

于是式(4-38)的埃尔米特插值多项式成为

$$H_3(x) = x_0(x)f(x_0) + x_1(x)f(x_1) + \beta_0(x)f'(x_0) + \beta_1(x)f'(x_1) \quad (4-45)$$

将式(4-43)和式(4-44)代入, 则有和式(4-41)对应的埃尔米特插值多项式

$$H_3(x) = f(x_0) \left(1 - 2 \frac{x-x_0}{x_0-x_1} \right) \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1} \right)^2 + f(x_1) \left(1 - 2 \frac{x-x_1}{x_1-x_0} \right) \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0} \right)^2 + f'(x_0)(x-x_0) \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1} \right)^2 + f'(x_1)(x-x_1) \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0} \right)^2 \quad (4-46)$$

由式(4-42)有余项

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-x_0)^2 (x-x_1)^2, \quad \xi \in (x_0, x_1) \quad (4-47)$$

例 4-19 对函数 $f(x) = \ln x$ 给定

$$f(1) = 0, \quad f(2) = 0.693\,147, \quad f'(1) = 1, \quad f'(2) = 0.5$$

用埃尔米特插值计算 $f(1.5)$ 的近似值并估计误差。

解 取 $x_0 = 1, x_1 = 2$ 。由于 $f(1) = 0$, 故用式(4-43)时不需计算 x_0 , 只要计算 x_1 , 即有

$$x_1 = \left(1 - 2 \frac{x-2}{2-1} \right) \left(\frac{x-1}{2-1} \right)^2 = (5-2x)(x-1)^2$$

由式(4-44)有

$$\beta_0 = (x-1)(2-x)^2$$

$$\beta_1 = (x-2)(x-1)^2$$

此时式(4-45)成为

$$H_3(x) = 0.693\,147(5-2x)(x-1)^2 + (x-1)(2-x)^2 +$$

$$0.5(x-2)(x-1)^2$$

$$f(1.5) \approx H_3(1.5) = 0.409\,047$$

由式(4-47)有估计误差

$$|R_3(1.5)| \leq \frac{1}{4!} \max_{1 \leq i \leq 2} |f^{(4)}(x)| (1.5-1)^2 (1.5-2)^2 = 0.156\,25$$

4.6.2 牛顿型埃尔米特插值多项式

采用基函数 α_j 和 $\beta_j, j=0, 1, \dots, n$, 可以完全确定埃尔米特插值多项式, 但是在构造 α_j 和 β_j 时, 计算拉格朗日插值基函数及其导数比较麻烦。下面采用重节点差商可以得到牛顿型埃尔米特插值多项式, 这种方法在计算时比较简单。

在求牛顿型埃尔米特插值多项式时, 首先建立包含有重节点的差商表, 对重节点利用式(4-22)

$$f[x, x] = f'(x)$$

和式(4-25)

$$f[\underbrace{x, x, \dots, x}_{n+1 \uparrow}] = \frac{f^{(n)}(x)}{n!}$$

求出差商值, 然后按构造牛顿插值多项式的方法求出埃尔米特插值多项式。下面用例子给出计算方法。

例 4-20 求满足条件

x	1	2
$f(x)$	2	3
$f'(x)$	1	-1

的埃尔米特插值多项式。

解 建立差商表, 其中节点 1 和 2 是二重点。

x	$f(x)$	一阶	二阶	三阶	因子
1	2				1
1	2	$f[1,1]=f'(1)=1$			$x-1$
2	3	$f[2,1]=\frac{3-2}{2-1}=1$	0		$(x-1)^2$
2	3	$f[2,2]=f'(2)=-1$	-2	-2	$(x-1)^2(x-2)$

三次埃尔米特插值多项式

$$H_3(x) = 2 + (x-1) + (-2)(x-1)^2(x-2) \\ = -2x^3 + 8x^2 - 9x + 5$$

拉格朗日型和牛顿型埃尔米特插值多项式只是表达形式不同, 其代表的多项式是完全相同的。

4.6.3 带不完全导数的埃尔米特插值多项式

上面讨论的都是属于给出的函数值的个数和导数值的个数相等的情形, 当导数值的个数小于函数值的个数时称为带不完全导数的埃尔米特插值, 此时仍然可以用带重节点的牛顿插值构造埃尔米特插值多项式, 还可以用拉格朗日插值或牛顿插值为基础, 再用待定系数法确定满足插值条件的多项式, 下面通过实例说明确定的方法。

例 4-21 构造带重节点的牛顿型埃尔米特插值多项式。

(1) 已知数据

x	0	1	2
$f(x)$	3	5	6
$f'(x)$	4		7

求四次埃尔米特插值多项式 $H_4(x)$ 。

解 建立差商表, 其中 0 和 2 是重节点。

x	$f(x)$	一阶	二阶	三阶	四阶	因子
0	3					1
0	3	$f[0,0]=f'(0)=4$				x
1	5	$f[0,1]=\frac{5-3}{1-0}=2$	2			x^2
2	6	$f[1,2]=\frac{6-5}{2-1}=1$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$		$x^2(x-1)$
2	6	$f[2,2]=f'(2)=7$	6	$\frac{13}{4}$	$\frac{5}{4}$	$x^2(x-1)(x-2)$

四次埃尔米特插值多项式

$$H_4(x) = 3 + 4x + 2x^2 + \frac{3}{4}x^2(x-1) + \frac{5}{4}x^2(x-1)(x-2)$$

(2) 已知数据

x	0	1
$f(x)$	3	5
$f'(x)$	4	6
$f''(x)$		7

求四次埃尔米特插值多项式 $H_4(x)$ 。

解 建立差商表, 其中 0 是二重节点, 1 是三重节点。

x	$f(x)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商	因子
0	3					1
0	3	$f[0,0]=f'(0)=4$				x
1	5	$f[0,1]=\frac{5-3}{1-0}=2$	$f[0,0,1]=\frac{2-4}{1-0}=-2$			x^2
1	5	$f[1,1]=f'(1)=6$	$f[0,1,1]=\frac{6-2}{1-0}=4$	6		$x^2(x-1)$
1	5	$f[1,1]=f'(1)=6$	$f[1,1,1]=\frac{1}{2}f''(1)=\frac{7}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{13}{2}$	$x^2(x-1)^2$

四次埃尔米特插值多项式

$$H_4(x) = 3 + 4x - 2x^2 + 6x^2(x-1) - \frac{13}{2}x^2(x-1)^2$$

上面两个例子是包含节点一阶导数和二阶导数时的情况, 更高阶导数时的情况可依此类推。

例 4-22 建立埃尔米特插值多项式 $H_3(x)$, 使之满足如下插值条件

$$\begin{cases} H_3(x_i) = f(x_i), & i = 0, 1, 2 \\ H_3'(x_1) = f'(x_1) \end{cases}$$

并给出余项表达式。

解 下面用拉格朗日型插值、牛顿型插值和带重节点的牛顿型插值三种方法求解。

(1) 构造拉格朗日型埃尔米特插值多项式

将埃尔米特插值多项式 $H_3(x)$ 写成

$$H_3(x) = l_0(x)f(x_0) + l_1(x)f(x_1) + l_2(x)f(x_2) + \bar{l}_1(x)f'(x_1)$$

式中基函数 $l_0(x)$, $l_1(x)$, $l_2(x)$, $\bar{l}_1(x)$ 都是三次多项式, 且满足条件

$$\begin{cases} l_0(x_0) = 1, l_0(x_1) = 0, l_0(x_2) = 0, l_0'(x_1) = 0 \\ l_1(x_0) = 0, l_1(x_1) = 1, l_1(x_2) = 0, l_1'(x_1) = 0 \\ l_2(x_0) = 0, l_2(x_1) = 0, l_2(x_2) = 1, l_2'(x_1) = 0 \\ \bar{l}_1(x_0) = 0, \bar{l}_1(x_1) = 0, \bar{l}_1(x_2) = 0, \bar{l}_1'(x_1) = 1 \end{cases}$$

因为 x_1 是 $l_0(x)$ 的二重零点, 即 $l_0(x_1)$ 和 $l'_0(x_1)$ 都是零, x_2 是 $l_0(x)$ 的单重零点, 所以有

$$l_0(x) = A(x - x_1)^2(x - x_2)$$

其中 A 为待定常数, 由 $l_0(x_0) = 1$, 有 $A = \frac{1}{(x_0 - x_1)^2(x_0 - x_2)}$,

因此
$$l_0(x) = \frac{(x - x_1)^2(x - x_2)}{(x_0 - x_1)^2(x_0 - x_2)}$$

同理

$$l_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)^2}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)^2}$$

对于 $l_1(x)$, 因 x_0 和 x_2 分别是其单重零点, 所以

$$l_1(x) = (Cx + B)(x - x_0)(x - x_2)$$

其中 B 和 C 为待定常数, 由 $l_1(x_1) = 1$, $l'_1(x_1) = 0$ 有

$$\begin{cases} (Cx_1 + B)(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) = 1 \\ C(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) + (Cx_1 + B)(2x_1 - x_0 - x_2) = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} C = \frac{(x_0 + x_2) - 2x_1}{(x_1 - x_0)^2(x_1 - x_2)^2} \\ B = \frac{1}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} - \frac{[(x_0 + x_2) - 2x_1]x_1}{(x_1 - x_0)^2(x_1 - x_2)^2} \end{cases}$$

所以

$$l_1(x) = \left\{ [(x_0 + x_2) - 2x_1]x + 3x_1^2 - 2x_0x_1 - 2x_1x_2 + 2x_0x_2 \right\} \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)^2(x_1 - x_2)^2}$$

对于 $\bar{l}_1(x)$, 因 x_0, x_1, x_2 是其单重零点, 有

$$\bar{l}_1(x) = D(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

由 $\bar{l}_1(x_1) = 1$, 有 $D = \frac{1}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$, 因此

$$\bar{l}_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

这样可写出所求的埃尔米特插值多项式

$$\begin{aligned} H_3(x) &= \frac{(x - x_1)^2(x - x_2)}{(x_0 - x_1)^2(x_0 - x_2)} f(x_0) + \left\{ [(x_0 + x_2) - 2x_1]x + 3x_1^2 - 2x_0x_1 - 2x_1x_2 + 2x_0x_2 \right\} \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)^2(x_1 - x_2)^2} f(x_1) \\ &\quad + \frac{(x - x_0)(x - x_1)^2}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)^2} f(x_2) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f'(x_1) \end{aligned} \quad (4-48)$$

(2) 构造牛顿型埃尔米特插值多项式

满足插值条件 $H_3(x_i) = f(x_i)$ ($i = 0, 1, 2$) 的牛顿二次插值多项式

利用待定系数法, 设满足插值条件的三次埃尔米特多项式

$$H_3(x) = N(x) + k(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

显然有 $H_3(x_i) = f(x_i)$, $i=0, 1, 2$, 现确定 k 使之满足插值条件 $H_3'(x_i) = f'(x_i)$, 即

$$N'(x_1) + k(x_1-x_0)(x_1-x_2) = f'(x_1)$$

解之有

$$k = \frac{f'(x_1) - N'(x_1)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{f'(x_1) - f[x_0, x_1] - f[x_0, x_1, x_2](x_1-x_0)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$$

将 k 代入 $H_3(x)$, 即得所求埃尔米特插值多项式

$$H_3(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + \frac{f'(x_1) - f[x_0, x_1] - f[x_0, x_1, x_2](x_1-x_0)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \quad (4-49)$$

(3) 构造带重节点的牛顿型埃尔米特插值多项式

依据重节点时差商的定义式(4-23)有

$$f[x_1, x_1] = f'(x_1)$$

这样可建立差商表, 其中 x_1 是重节点。

x_i	$f(x_i)$	一阶	二阶	三阶	因子
x_0	$f(x_0)$				1
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$			$(x-x_0)$
x_1	$f(x_1)$	$f[x_1, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		$(x-x_0)(x-x_1)$
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_1, x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_1, x_2]$	$(x-x_0)(x-x_1)^2$

写出埃尔米特插值多项式

$$H_3(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + f[x_0, x_1, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1)^2 \quad (4-50)$$

为求出余项 $R(x) = f(x) - H_3(x)$, 根据 $R(x_i) = 0$ 和 $R'(x_i) = 0 (i=0, 1, 2)$, 设

$$R(x) = c(x)(x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2)$$

为确定 $c(x)$, 构造

$$\varphi(t) = f(t) - H_3(t) - c(x)(t-x_0)(t-x_1)^2(t-x_2)$$

显然 $\varphi(x_i) = 0$, $i=0, 1, 2$, 且 $\varphi'(x_1) = 0$, $\varphi(x) = 0$, 故 $\varphi(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上有 5 个零点 (x_1 为重根, 算 2 个), 反复应用罗尔定理得 $\varphi^{(4)}(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上至少有一个零点 ξ , 故有

$$\varphi^{(4)}(\xi) = f^{(4)}(\xi) - 4! c(x) = 0$$

于是

$$c(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\xi)$$

故余项表达式

$$R(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\xi)(x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2) \quad (4-51)$$

其中 ξ 在包含 x_0, x_1, x_2 及 x 的区间 $[a, b]$ 上。

4.7 分段插值法

适当增加插值节点数可以提高插值多项式的次数，但是次数过高的插值多项式逼近函数的效果往往不够理想。为了提高精度常常采用分段插值的方法。

4.7.1 高次插值的龙格现象

为了使插值多项式更好地逼近被插值函数 $f(x)$ ，往往要增加插值节点，提高插值多项式的次数。但在实际应用中，过分地提高插值多项式的次数会带来一些新的问题。考察函数

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad -5 \leq x \leq 5$$

设将区间 $[-5, 5]$ 分成 n 等份，以 $P_n(x)$ 表示取 $n+1$ 个等分点作为节点的插值多项式。图 4-4 给出了 $P_5(x)$ 和 $P_{10}(x)$ 的图像。可以看出，随着节点的加密采用高次插值，虽然插值函数会在更多的点上与所逼近的函数取相同的值，但从整体上看，这样做不一定能改善逼近效果。事实上，当 n 增大时，插值函数 $P_n(x)$ 在两端会发生激烈的振荡，这就是所谓的龙格现象。该现象表明，在大范围内使用高次插值，逼近的效果往往是不理想的。

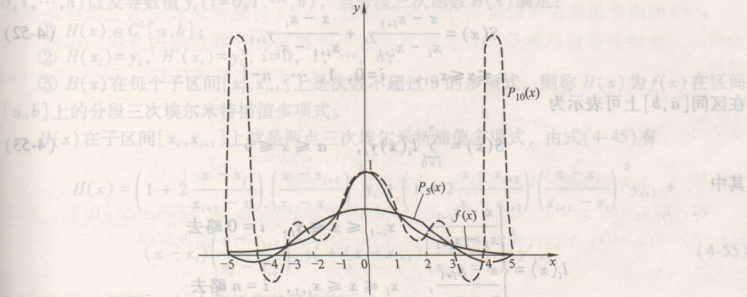


图 4-4 龙格现象

4.7.2 分段插值和分段线性插值

为克服在区间上进行高次插值所带来的问题，将插值区间分成若干个小的子段，在每个小子段进行低次插值，然后相互连接，用连接相邻节点的折线逼近被插值函数，这时就可获得一定的逼近效果。这种把插值区间分段的方法就是分段插值法。所谓分段插值法就是将插值函数逐段多项式化，每个子段的分法与子段上插值多项式的次数及插值节点的位置有关。分段插值法一般分成两步，先将插值区间 $[a, b]$ 分段

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

再在每个子段 $[x_i, x_{i+1}]$ 上构造插值多项式,然后将每个子段上的多项式连接,作为区间 $[a, b]$ 上的插值函数,这样构造出的插值函数是分段多项式。所以说,分段插值就是选取分段多项式作为插值函数。

分段插值法是一种显式算法,其算法简单,而且收敛性能得到保证。只要节点间距充分小,分段插值法总能获得所要求的精度,而不会像高次插值那样发生龙格现象。分段插值法的另一个重要特点是它的局部性质,如果修改某个数据,那么插值曲线仅仅在某个局部范围内受到影响,而代数插值却会影响到整个插值区间。

设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上取节点

$$a=x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n=b$$

及其函数值

$$y_i=f(x_i), \quad i=0, 1, \cdots, n$$

即已给出了数据点

$$(x_i, y_i), \quad i=0, 1, \cdots, n$$

连接相邻两点 (x_i, y_i) 和 (x_{i+1}, y_{i+1}) 构造一折线函数 $S(x)$,则 $S(x)$ 满足

- ① $S(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续;
- ② $S(x_i)=y_i, i=0, 1, \cdots, n$;
- ③ $S(x)$ 在每个子段 $[x_i, x_{i+1}]$ 是线性函数,

称折线函数 $S(x)$ 为分段线性插值函数。 $S(x)$ 在子段 $[x_i, x_{i+1}]$ 上有

$$S(x) = \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} y_i + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} y_{i+1} \quad (4-52)$$

$$x_i \leq x \leq x_{i+1}, \quad i=0, 1, \cdots, n-1$$

在区间 $[a, b]$ 上可表示为

$$S(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) y_i, \quad a \leq x \leq b \quad (4-53)$$

其中

$$l_i(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}, & x_{i-1} \leq x \leq x_i, \quad i=0 \text{ 略去} \\ \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}, & x_i \leq x \leq x_{i+1}, \quad i=n \text{ 略去} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

显然, $l_i(x)$ 是分段线性连续函数,且

$$l_i(x_k) = \begin{cases} 1, & i=k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$$

对于取值 $f(x_i)=y_i(i=0, 1, \cdots, n)$ 的被插值函数 $f(x)$,在子段 $[x_i, x_{i+1}]$ 上有误差估计式

$$|f(x) - S(x)| \leq \frac{h_i^2}{8} \max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f''(x)| \quad (4-54)$$

其中 $h_i=x_{i+1}-x_i$ 。

例 4-23 求 $f(x)=x^2$ 在区间 $[a, b]$ 上的分段连续线性插值函数 $S(x)$,并估计误差。

解 取 $h = \frac{b-a}{n}$, 分点 $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, n$, 在每个子段 $[x_i, x_{i+1}]$ 上构造插值基函数

$$l_i(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}, & x_{i-1} < x < x_i, \quad i=0 \text{ 除外} \\ \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}, & x_i < x < x_{i+1}, \quad i=n \text{ 除外} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则分段连续线性插值函数

$$S(x) = \sum_{i=0}^n x_i^2 l_i(x)$$

余项

$$|R(x)| \leq \left| \frac{f'''(\xi)}{2!} (x - x_i)(x - x_{i+1}) \right| \leq \frac{2}{2} \cdot \frac{h^2}{4} = \frac{h^2}{4}$$

4.7.3 分段三次埃尔米特插值

分段线性插值函数在节点处导数不存在, 当需要插值函数在节点处也可导, 并提供了节点处的函数值和导数值, 则可进行分段埃尔米特插值。

定义 4-2 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有节点 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ 和相应的函数值 $y_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 以及导数值 $y'_i (i = 0, 1, \dots, n)$, 当分段三次函数 $H(x)$ 满足:

- ① $H(x) \in C^1[a, b]$;
- ② $H(x_i) = y_i$, $H'(x_i) = y'_i$, $i = 0, 1, \dots, n$;
- ③ $H(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是次数不超过 3 的多项式, 则称 $H(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的分段三次埃尔米特插值多项式。

$H(x)$ 在子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上就是两点三次埃尔米特插值多项式, 由式 (4-45) 有

$$H(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right)^2 y_i + \left(1 + 2 \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right) \left(\frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right)^2 y_{i+1} + (x - x_i) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right)^2 y'_i + (x - x_{i+1}) \left(\frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right)^2 y'_{i+1} \quad (4-55)$$

$H(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上用插值基函数表示为

$$H(x) = \sum_{i=0}^n [\alpha_i(x) y_i + \beta_i(x) y'_i]$$

其中 α_i 和 β_i 是分段三次埃尔米特插值基函数, 有

$$\alpha_i(x) = \begin{cases} \left(1 + 2 \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right)^2 & x \in [x_{i-1}, x_i], \quad i=0 \text{ 略去} \\ \left(1 + 2 \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right)^2 & x \in [x_i, x_{i+1}], \quad i=n \text{ 略去} \\ 0 & x \notin [x_{i-1}, x_{i+1}] \end{cases}$$

$$\beta_i(x) = \begin{cases} (x-x_i) \left(\frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}} \right)^2 & x \in [x_{i-1}, x_i], i=0 \text{ 略去} \\ (x-x_i) \left(\frac{x-x_{i+1}}{x_i-x_{i+1}} \right)^2 & x \in [x_i, x_{i+1}], i=n \text{ 略去} \\ 0 & x \notin [x_{i-1}, x_{i+1}] \end{cases}$$

4.8 三次样条插值

样条插值也是用分段低次多项式去逼近函数。在分段低次插值中，分段线性插值函数在节点处不可导，分段三次埃尔米特插值函数有连续一阶导数，但光滑性较差，而且需要提供各个节点处的导数值。样条插值能较好地适应对光滑性的不同需要，并且只需要对插值区间端点提供某些导数信息。这是因为样条插值是用样条函数去逼近函数。

定义 4-3 若函数 $S(x) \in C^{m-1}[a, b]$ ，在子区间 $[x_i, x_{i+1}] (i=0, 1, \dots, n-1)$ 是 m 次多项式，给定 $a=x_0 < x_1 < \dots < x_n=b$ ，则称 $S(x)$ 是以 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为节点的 m 次样条函数。且若对于节点 x_i 已给定函数值 $f(x_i)=y_i, i=0, 1, \dots, n$ ，有

$$S(x_i) = y_i, \quad i=0, 1, \dots, n \quad (4-56)$$

则称 $S(x)$ 为 m 次样条插值函数。

$m=1$ 时的样条插值函数就是分段线性插值， $m=3$ 时是使用较多的三次样条插值函数。三次样条插值函数是通过全部节点且一阶和二阶导数连续的分段三次多项式函数。

例 4-24 已知函数

$$S(x) = \begin{cases} x^3 + x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2x^3 + bx^2 + cx - 1, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

是以 0、1、2 为节点的三次样条函数，求系数 b 和 c 的值。

解 取 $x_0=0, x_1=1, x_2=2$ ，根据三次样条函数的定义，有 $S(x) \in C^2[0, 2]$ ，即有 $S(x_1-0)=S(x_1+0), S'(x_1-0)=S'(x_1+0), S''(x_1-0)=S''(x_1+0)$ ，由此可得

$$\begin{cases} 2 + b + c - 1 = 2 \\ 6x^2 + 2b + c = 3x^2 + 2x \\ 6 + 2b + c = 5 \end{cases}$$

解之

$$b=-2, c=3$$

三次样条函数 $S(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上可用三次多项式的 4 个系数唯一确定，因此 $S(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有 $4n$ 个待定参数，由于 $S(x) \in C^2[a, b]$ ，故有

$$\begin{cases} S(x_i-0) = S(x_i+0) \\ S'(x_i-0) = S'(x_i+0) \\ S''(x_i-0) = S''(x_i+0) \end{cases} \quad (4-54)$$

例 4-23 求 $f(x)=x^2$ 在区间 $[a, b]$ 上以节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为节点的三次样条插值函数 $S(x)$ ，并估计误差。

为了确定 $S(x)$, 还需补充两个条件, 通常就在区间 $[a, b]$ 的端点 $a=x_0, b=x_n$ 上提供两个条件, 并称之为边界条件。边界条件可以有不同的提法, 常用的有如下三种。

边界条件 I: 给定两端的一阶导数值, 故也称固支边界条件, 即

$$S'(x_0)=f'(x_0)=y'_0, \quad S'(x_n)=f'(x_n)=y'_n$$

边界条件 II: 给定两端的二阶导数值, 即

$$S''(x_0)=f''(x_0)=y''_0, \quad S''(x_n)=f''(x_n)=y''_n$$

特别地, 对

$$S''(x_0)=S''(x_n)=0$$

的边界条件称为自然边界条件。

边界条件 III: 也称周期边界条件

$$S(x_0)=S(x_n), \quad S'(x_0)=S'(x_n), \quad S''(x_0)=S''(x_n)$$

将三次样条函数 $S(x)$ 的 $4n$ 个待定系数作为未知量, 根据给定的 $4n-2$ 个条件加上 2 个边界条件, 便可建立一个 $4n$ 阶线性方程组, 求出待定系数。当 n 较大时, 计算量较大, 工程上常用的有多种减小计算量的方法。下面只介绍常用的三弯矩法, 这种方法只需要解一个不超过 $n+1$ 阶的线性方程组。

三次样条插值函数 $S(x)$ 在每一个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 是一个不超过三次的多项式, 故 $S''(x)$ 在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是线性函数。令 $S''(x)$ 的二阶导数值

$$S''(x_i)=M_i, \quad i=0, 1, \dots, n$$

设 $x \in [x_i, x_{i+1}]$, 则有过两点 (x_i, M_i) 和 (x_{i+1}, M_{i+1}) 的直线

$$S''(x) = \frac{x_{i+1}-x}{h_i} M_i + \frac{x-x_i}{h_i} M_{i+1}$$

其中 $h_i = x_{i+1} - x_i$ 。对上式两端连续两次积分

$$S'(x) = -\frac{(x_{i+1}-x)^2}{2h_i} M_i + \frac{(x-x_i)^2}{2h_i} M_{i+1} + \alpha_i \quad (4-57)$$

$$S(x) = \frac{(x_{i+1}-x)^3}{6h_i} M_i + \frac{(x-x_i)^3}{6h_i} M_{i+1} + \alpha_i(x-x_i) + \beta_i \quad (4-58)$$

其中 α_i 和 β_i 为积分常数。根据插值要求式 (4-56), 有

$$S(x_i) = y_i$$

$$S(x_{i+1}) = y_{i+1}$$

由式 (4-58), 有

$$\begin{cases} M_i \frac{h_i^2}{6} + \beta_i = y_i \\ M_{i+1} \frac{h_i^2}{6} + \alpha_i h_i + \beta_i = y_{i+1} \end{cases}$$

从而解出

$$\begin{cases} \alpha_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6} (M_{i+1} - M_i) \\ \beta_i = y_i - M_i \frac{h_i^2}{6} \end{cases} \quad (4-59)$$

将式(4-59)代入到式(4-58), 因此有,

$$S(x) = \frac{(x_{i+1} - x)^3}{6h_i}M_i + \frac{(x - x_i)^3}{6h_i}M_{i+1} + \frac{x_{i+1} - x}{h_i}\left(y_i - \frac{h_i^2}{6}M_i\right) + \frac{x - x_i}{h_i}\left(y_{i+1} - \frac{h_i^2}{6}M_{i+1}\right) \quad (4-60)$$

由此可以看出, 三次样条插值函数 $S(x)$ 仅与 M_i 和 M_{i+1} 有关, 因此只要求得各个 M_i , 则各子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上的三次样条函数也就确定了。

将式(4-59)代入式(4-57), 可得

$$S'(x) = -\frac{(x_{i+1} - x)^2}{2h_i}M_i + \frac{(x - x_i)^2}{2h_i}M_{i+1} + \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6}(M_{i+1} - M_i)$$

当 $x \in [x_{i-1}, x_i]$ 时, 上式表示成

$$S'(x) = -\frac{(x_i - x)^2}{2h_{i-1}}M_{i-1} + \frac{(x - x_{i-1})^2}{2h_{i-1}}M_i + \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} - \frac{h_{i-1}}{6}(M_i - M_{i-1})$$

用 $S'(x_i-0)$ 表示 $S(x)$ 在区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 右端点 x_i 的一阶导数, 有

$$\begin{aligned} S'(x_i - 0) &= \frac{h_{i-1}}{2}M_i + \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} - \frac{h_{i-1}}{6}(M_i - M_{i-1}) \\ &= \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} + \frac{h_{i-1}}{3}M_i + \frac{h_{i-1}}{6}M_{i-1} \end{aligned}$$

当 $x \in [x_i, x_{i+1}]$ 时, 用 $S'(x_i+0)$ 表示 $S(x)$ 在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 左端点 x_i 的一阶导数, 则有

$$S'(x_i + 0) = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}M_i - \frac{h_i}{6}M_{i+1}$$

按三次样条插值函数定义, 有

$$S'(x_i-0) = S'(x_i+0)$$

整理后可得

$$\frac{h_{i-1}}{h_{i-1} + h_i}M_{i-1} + 2M_i + \frac{h_i}{h_{i-1} + h_i}M_{i+1} = \frac{6}{h_{i-1} + h_i}\left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}}\right) \quad (4-61)$$

令

$$\mu_i = \frac{h_{i-1}}{h_{i-1} + h_i}, \quad \lambda_i = 1 - \mu_i = \frac{h_i}{h_{i-1} + h_i}$$

$$d_i = \frac{6}{h_{i-1} + h_i}\left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}}\right)$$

$$= 6f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]$$

于是式(4-61)表示成

$$\mu_i M_{i-1} + 2M_i + \lambda_i M_{i+1} = d_i, \quad i = 1, 2, \dots, n-1 \quad (4-62)$$

此是含有 $n+1$ 个未知量 $M_0, M_1, \dots, M_n$ 的 $n-1$ 个方程的方程组。根据边界条件再补充两个附加条件。

对于边界条件 I, 可导出

$$(80-4) \quad \begin{cases} \frac{h_0}{3}M_0 + \frac{h_0}{6}M_1 = \frac{y_1 - y_0}{h_0} - y'_0 \\ \frac{h_{n-1}}{6}M_{n-1} + \frac{h_{n-1}}{3}M_n = -\frac{y_n - y_{n-1}}{h_{n-1}} + y'_n \end{cases}$$

改写成

$$\begin{cases} 2M_0 + M_1 = d_0 \\ M_{n-1} + 2M_n = d_n \end{cases} \quad (4-63)$$

其中

$$d_0 = \frac{6}{h_0} \left(\frac{y_1 - y_0}{h_0} - y'_0 \right)$$

$$d_n = \frac{6}{h_{n-1}} \left(y'_n - \frac{y_n - y_{n-1}}{h_{n-1}} \right)$$

由式(4-62)和式(4-63), 有

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 \\ \ddots & \ddots & \ddots \\ \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{pmatrix} \quad (4-64)$$

对于边界条件 II, 可直接得到

$$M_0 = y''_0, \quad M_n = y''_n \quad (4-65)$$

由式(4-62)和式(4-65), 有

$$\begin{pmatrix} 2 & \lambda_1 \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 \\ \ddots & \ddots & \ddots \\ \mu_{n-2} & 2 & \lambda_{n-2} \\ & \mu_{n-1} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-2} \\ M_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 - M_1 M_0 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-2} \\ d_{n-1} - \lambda_{n-1} M_n \end{pmatrix} \quad (4-66)$$

对于边界条件 III, 可导出

$$M_0 = M_n, \quad \lambda_n M_1 + \mu M_{n-1} + 2M_n = d_n \quad (4-67)$$

其中

$$\lambda_0 = h_0 \frac{1}{h_{n-1} + h_0}, \quad \mu_n = 1 - \lambda_n$$

$$d_n = \frac{6}{h_0 + h_{n-1}} (f(x_0, x_1) - f(x_{n-1}, x_n))$$

由式(4-62)和式(4-67), 有

将式(4-59)代入到式(4-5)中, 得到关于 M_i 的方程组, 即

$$S(x) = \begin{pmatrix} 2 & \lambda_1 & \mu_1 \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ \lambda_n & \mu_n & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{pmatrix} \quad (4-68)$$

方程组(4-64)、方程组(4-66)、方程组(4-68)称为三弯矩方程组, $M_i (i=0, 1, \dots, n)$ 称为 $S(x)$ 的矩, 这种三对角方程组的系数矩阵元素 $\lambda_i + \mu_i = 1$, 且 $\lambda_i \geq 0, \mu_i \geq 0$, 故它是按行严格对角占优的, 利用追赶法可求出 $M_i, i=0, 1, \dots, n$, 再由式(4-58)解出 $S(x)$ 。由以上讨论可以看出, $S(x)$ 的解是存在且唯一的。

对于三次样条插值函数, 当节点逐渐加密时, 不但样条插值函数收敛于函数本身, 而且其导数也收敛于函数的导数, 这种性质比多项式插值优越得多。

求三次样条插值函数 $S(x)$ 的计算步骤比较简单, 即先由方程组(4-62)加上三个边界条件之一求出 M_i , 然后根据式(4-60)就可求得各子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上的 $S(x)$ 。

例 4-25 已知数据表

x	-1	0	1	2
$y=f(x)$	0	0.5	2	1.5

及边界条件 $f'(-1) = 0.5, f'(2) = -0.5$ 。确定满足上述条件的三次样条插值函数, 并计算 $f(0.5)$ 和 $f(1.5)$ 的近似值。

解 由 $x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2$ 有

$$h_0 = x_1 - x_0 = 1, h_1 = x_2 - x_1 = 1, h_2 = x_3 - x_2 = 1$$

$$\mu_1 = \frac{h_0}{h_0 + h_1} = 0.5, \mu_2 = \frac{h_1}{h_1 + h_2} = 0.5, \lambda_1 = 1 - \mu_1 = 0.5, \lambda_2 = 1 - \mu_2 = 0.5$$

又由 $y_0 = 0, y_1 = 0.5, y_2 = 2, y_3 = 1.5$ 有

$$d_1 = \frac{6}{h_0 + h_1} \left(\frac{y_2 - y_1}{h_1} - \frac{y_1 - y_0}{h_0} \right) = \frac{6}{2} \left(\frac{1.5}{1} - \frac{0.5}{1} \right) = 3$$

$$d_2 = \frac{6}{h_1 + h_2} \left(\frac{y_3 - y_2}{h_2} - \frac{y_2 - y_1}{h_1} \right) = -6$$

又由 $y'_0 = f'(-1) = 0.5, y'_3 = f'(2) = -0.5$ 有

$$d_0 = \frac{6}{h_0} \left(\frac{y_1 - y_0}{h_0} - y'_0 \right) = 0$$

$$d_3 = \frac{6}{h_2} \left(y'_3 - \frac{y_3 - y_2}{h_2} \right) = 0$$

因此有

$$\begin{pmatrix} 2 & 0.5 \\ 0.5 & 2 & 0.5 \\ & 0.5 & 2 & 0.5 \\ & & 0.5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

用追赶法解得

$$M_0 = 0.4, M_1 = -0.8, M_2 = -3.2, M_3 = 1.6$$

代入式

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{(x_{i+1} - x_i)^3}{6h_i} M_i + \frac{(x - x_i)^3}{6h_i} M_{i+1} + \frac{x_{i+1} - x}{h_i} \left(y_i - \frac{h_i^2}{6} M_i \right) + \frac{x - x_i}{h_i} \left(y_{i+1} - \frac{h_i^2}{6} M_{i+1} \right) \\ &= \frac{1}{6h_i} (M_{i+1} - M_i) x^3 + \frac{1}{2h_i} (M_i x_{i+1} - M_{i+1} x_i) x^2 + \left[\frac{1}{2h_i} (M_{i+1} x_i^2 - M_i x_{i+1}^2) + \right. \\ &\quad \left. \frac{1}{h_i} (y_{i+1} - y_i) + \frac{h_i}{6} (M_i - M_{i+1}) \right] x + \frac{1}{6h_i} (M_i x_{i+1}^3 - M_{i+1} x_i^3) + \\ &\quad \frac{1}{h_i} (y_{i+1} x_{i+1} - y_i x_i) + \frac{h_i}{6} (x_i M_{i+1} - x_{i+1} M_i) \end{aligned}$$

可得

$$S(x) = \begin{cases} -0.2x^3 - 0.4x^2 + 0.3x + 0.5 & x \in [-1, 0] \\ -0.4x^3 - 0.4x^2 + 2.3x + 0.5 & x \in [0, 1] \\ 0.8x^3 - 4x^2 + 5.9x - 0.7 & x \in [1, 2] \end{cases}$$

又有 $f(0.5) \approx S(0.5) = 1.5, f(1.5) \approx S(1.5) = 1.85$

4.9 习题

1. 已知函数 $f(x) = 56x^3 + 24x^2 + 5$ 在点 $2^0, 2^1, 2^5, 2^7$ 的函数值, 求其三次插值多项式。

2. 已知数据表

x	1.127 5	1.1503	1.1735	1.1972
$f(x)$	0.119 1	0.139 54	0.159 32	0.179 03

用拉格朗日插值公式计算 $f(1.130 0)$ 的近似值。

3. 证明:

$$(1) \sum_{k=0}^n x_k^j l_k(x) = x^j, j = 1, 2, \dots, n$$

$$(2) \sum_{k=0}^n (x_k - x)^j l_k(x) = 0, j = 1, 2, \dots, n$$

4. 设 $x_i (i = 0, 1, \dots, 5)$ 为互异节点, $l_i(x) (i = 0, 1, \dots, 5)$ 为对应的 5 次插值多项式, 计算 $\sum_{i=0}^5 x_i^5 l_i(0)$, $\sum_{i=0}^5 (x_i - x)^2 l_i(x)$ 和 $\sum_{i=0}^5 (x_i^5 + 2x_i^4 + x_i^3 + 1) l_i(x)$.

5. 已知 $\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$, 求证 $\omega'(x_k) = \prod_{i=0, i \neq k}^n (x_k - x_i)$.

6. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 有连续的二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 求证

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{1}{8} (b-a)^2 \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$$

7. 设 $f(x) = x^4$, 用拉格朗日余项定理写出以 $-1, 0, 1, 3$ 为节点的三次插值多项式.

8. 利用余项定理证明次数小于等于 n 的多项式, 其 n 次拉格朗日插值多项式就是它自身.

9. 已知 $\sin x$ 在 $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ 的值分别为 $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$, 分别用一次插值和二次插值求 $\sin 50^\circ$ 的近似值并估计其截断误差.

10. 已知函数 $f(x) = 3^x$ 在点 $x = 0, 1, -1, 2, -2$ 处的值, 用埃特金算法求 $\sqrt{3}$ 的近似值.

11. 给出概率积分 $f(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$ 的数据表

x	0.46	0.47	0.48	0.49
$f(x)$	0.484 655 5	0.493 745 2	0.502 749 8	0.511 668 3

用二次插值计算:

(1) 当 $x = 0.472$ 时, 积分值等于多少?

(2) 当 x 为何值时积分值为 0.5?

12. 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, $x_0 \in (a, b)$, 定义 $f[x_0, x_0] = \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x), x_0]$, 证明 $f[x_0, x_0] = f'(x_0)$.

13. 证明 n 阶差商有如下性质:

(1) 若 $F(x) = cf(x)$, 则 $F[x_0, x_1, \dots, x_n] = cf[x_0, x_1, \dots, x_n]$;

(2) 若 $F(x) = f(x) + g(x)$, 则 $F[x_0, x_1, \dots, x_n] = f[x_0, x_1, \dots, x_n] + g[x_0, x_1, \dots, x_n]$.

14. 设 $f(x)$ 为 n 次多项式, 证明当 $k \leq n$ 时差商 $f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_k]$ 为 $n-k$ 次多项式, 而当 $k > n$ 时其值恒为 0.

15. 设 $f(x) = \frac{1}{a-x}$, 且 $a, x_0, x_1, \dots, x_n$ 互不相同, 证明

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{1}{(a-x_0)(a-x_1)\cdots(a-x_k)}, \quad 0 \leq k \leq n$$

16. 若 $f(x) = x^5 - 3x^3 + x - 1$, 求差商 $f[3^0, 3^1]$, $f[3^0, 3^1, \dots, 3^5]$ 和 $f[3^0, 3^1, \dots, 3^6]$ 。

17. 证明差商的莱布尼兹公式: 若 $p(x) = f(x)g(x)$, 则

$$p[x_0, x_1, \dots, x_n] = \sum_{k=0}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] g[x_k, x_{k+1}, \dots, x_n]$$

18. 若 $f(x) = \omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$, 其中 $x_i (i=0, 1, \dots, n)$ 互异, 求 $f[x_0, x_1, \dots, x_p]$ 的值, 这里 $p \leq n+1$ 。

19. 已知 $f(x) = \operatorname{sh} x$ 的函数表

x_i	0	0.20	0.30	0.50
$\operatorname{sh} x_i$	0	0.201 34	0.304 52	0.521 10

求二次和三次牛顿插值多项式, 计算 $f(0.23)$ 的近似值并用牛顿插值余项估计误差。

20. 已知连续函数 $f(x)$ 在 $x = -1, 0, 2, 3$ 处的值分别是 $-4, -1, 0, 3$, 用牛顿插值求

(1) $f(1.5)$ 的近似值;

(2) $f(x) = 0.5$ 时 x 的近似值。

21. 设 $l_0(x)$ 是以 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为插值节点的插值基础数

$$l_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \cdots (x_0 - x_n)}$$

则有

$$l_0(x) = 1 + \frac{x - x_0}{x_0 - x_1} + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + \cdots + \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \cdots (x_0 - x_n)}$$

22. 已知 $y = f(x)$ 的函数表

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
$f(x)$	1	1.32	1.68	2.08	2.52	3

列出向前差分表, 并写出牛顿向前插值公式。

23. 利用差分性质求 $1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + n(n+1)$ 。

24. 给定数据

x	1	2
$f(x)$	2	3
$f'(x)$	0	-1

构造埃尔米特插值多项式 $H_3(x)$ 并计算 $f(1.5)$ 。

25. 已知函数 $f(x)$ 的数据

x_i	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{9}{4}$
f_i	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{27}{8}$
f'_i		$\frac{3}{2}$	

构造一个不超过三次的插值多项式 $H_3(x)$ ，使之满足 $H_3(x_i) = f_i$, $i = 0, 1, 2$, $H_3(x_1) = f'_1$ ，并写出余项 $R(x) = f(x) - H_3(x)$ 的表达式。

26. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ，将区间 $[-5, 5]$ 分成 10 等份，用分段线性插值方法求各段中点的值，并估计误差。

27. 将区间 $[a, b]$ 分成 n 等份，求 $f(x) = x^2$ 在区间 $[a, b]$ 上的分段线性插值函数，并估计插值余项。

28. 设要构造对数表 $\log x$, $1 \leq x \leq 10$ ，应如何选取步长，才能使分段线性插值具有 6 位有效数字。

29. 用分段二次插值公式计算区间 $[a, b]$ 上非节点处的函数值 e^x 的近似值，使误差不超过 10^{-6} ，要使用多少个等分节点处的函数值？

30. 求 $f(x) = x^4$ 在区间 $[a, b]$ 上的分段埃尔米特插值，并估计误差。

31. 对如下函数表建立三次样条插值函数。

x	1	2	3
$f(x)$	2	4	2
$f'(x)$	1		-1

32. 已知 $y = f(x)$ 的数据表

x	0	1	3	4
$f(x)$	-2	0	4	5

求满足自然边界条件 $s''(0) = s''(6) = 0$ 的三次样条插值函数 $s(x)$ ，并计算 $f(2)$ 和 $f(3.5)$ 的近似值。

13. 证明 n 阶差商有如下性质：

(1) 若 $F(x) = cf(x)$ ，则 $F[x_0, x_1, \dots, x_n] = c f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ ；

(2) 若 $F(x) = f(x) + g(x)$ ，则 $F[x_0, x_1, \dots, x_n] = f[x_0, x_1, \dots, x_n] + g[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 。

14. 设 $f(x)$ 为 n 次多项式，证明当 $k \leq n$ 时差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_k]$ 为 $n-k$ 次多项式，而当 $k > n$ 时其值恒为 0。

15. 设 $f(x) = \frac{1}{a-x}$ ，且 $a, x_0, x_1, \dots, x_n$ 互不相同，证明

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{1}{(a-x_0)(a-x_1)\cdots(a-x_k)}, \quad k=1, 2, \dots, n.$$